E33 Slaytla karşılaştır ve dersin sınırını bil

Kaynak K2140 · Kaynak kare 35:40 · Dersteki son karşılaştırma ve sonraki konu vaadi

Hocanın anlattığı

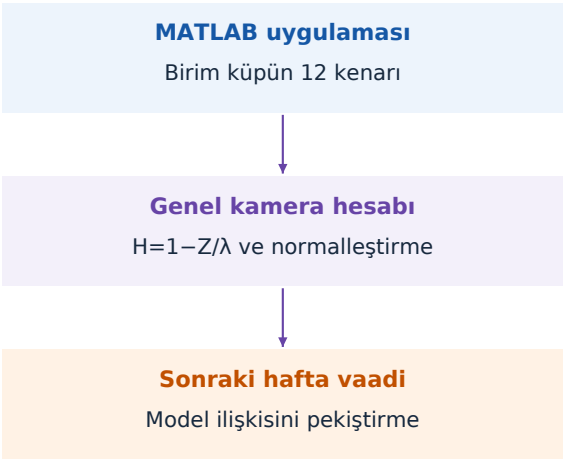
Hoca Word'de bulduğu üç kesri slayt65'in yanına koyuyor; λ'nın payda ya da paydaki yerini değil, çarpımdaki yazım sırasını karşılaştırıyor. Kamera modeliyle grafik dönüşümünü sonraki hafta pekiştireceğini söylüyor.

Soru Bu kayıtta hangi sonuç tamam; hangi uygulamalar sonraya bırakıldı?

Verilenler ve matris

Son slayt65: sütun ve satır sonuçları yan yana. Ders süresi 36:01,60; tam kalibrasyon sayısal çözümü yok.

```
Sütun: [λX/(λ−Z),
        λY/(λ−Z),
        λZ/(λ−Z),1]^T
Satır: [x* y* z* 1]
```



Bilgi / işlem akışı · şema

Bu örneğin sembolleri

↔: İki farklı gösterimde karşılık gelen semboller.

Kalibrasyon: Kamera parametrelerini belirleme; ayrıntısı burada çözülmez.

Çözüm adımları

1. Harfleri eşleştir

```
Slayt X,Y,Z ↔ Word x,y,z
Aynı uzay girdisinin farklı adı
```

2. Çarpımı eşleştir

```
λX=Xλ; λY=Yλ; λZ=Zλ
```

3. Tamamlananı ayır

```
Küp çizimi + kamera formülü tamam.
Kalibrasyonun devamı sonraki derse.
```

Sonuç

Satır ve sütun yazımı aynı perspektif formülüne bağlandı.

Kontrol Son slayttaki üç pay, Word'de tamamlanan üç payla aynıdır.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

İlk bölümün tamamlanan uygulaması küpün tel çerçevesidir; ikinci bölümün tamamlanan hesabı genel perspektif türetmesidir. Dönme dosyasının ekranda açık olması dönme uygulaması yapıldığı anlamına gelmez. Daire/elips/eğri ve ayrıntılı kamera kalibrasyonuna bu kayıtta yeni çözüm atfedilmedi.

Cevaplı alıştırmalar 1

Kaynak noktalar, projeksiyon kuralları ve etiketli ek alıştırmalarla tekrar yap. Cevaplar her sorunun yanında.

1. Soru
E100 F101 G111 I110 listesini kapatmak için sona ne eklenir?

Çözüm
E=(1,0,0). Son x’e 1, y’ye 0, z’ye 0 eklenir; beş örnek dört kenar verir.

2. Soru
x=[1 1 1 1], y=[0 0 1 1], z=[0 1 1 0] hangi sıradır?

Çözüm
Aynı indisli değerleri eşleştir: E(1,0,0), F(1,0,1), G(1,1,1), I(1,1,0). IE yoktur.

3. Soru
A000’dan D010’a, sonra I110’a giderken hangi bileşenler değişir?

Çözüm
AD’de y:0→1; DI’da x:0→1. AD tekrar geçilen, DI yeni kenardır.

4. Soru
Canlı son yolda 16 örnek varken neden 12 ayrı kenar vardır?

Çözüm
15 parça vardır. AD, IG ve BC ikinci kez geçildiğinden üç tekrar çıkar: 15−3=12.

5. Soru
clc çalıştırmak x/y/z değişkenlerini siler mi?

Çözüm
Hayır. Komut penceresinin yazılarını temizler. Değişkenleri clear kaldırır; kaynakta clear all da kullanılır.

6. Soru
axis([0 2 0 2 0 2]) küpü büyütür mü?

Çözüm
Koordinatları değiştirmez. Üç eksenin görünen sınırlarını 0–2 yapar; küpün birim kenarı yine 1’dir.

Cevaplı alıştırmalar 2

Kaynak noktalar, projeksiyon kuralları ve etiketli ek alıştırmalarla tekrar yap. Cevaplar her sorunun yanında.

7. Soru
C=(0,0,λ) için perspektif katsayısı r nedir?

Çözüm
Cz=−1/r=λ olduğundan r=−1/λ. Satır matrisinde (3,4), sütun matrisinde (4,3) hücresindedir.

8. Soru
[x y z 1]R çarpımının son bileşenini aç.

Çözüm
H=x·0+y·0+z·(−1/λ)+1·1=1−z/λ. Normalleştirme bundan sonra yapılır.

9. Soru
x/((λ−z)/λ) nasıl sadeleşir?

Çözüm
Bölenin tersiyle çarp: x·λ/(λ−z)=λx/(λ−z). λ≠0 ve z≠λ koşulları gerekir.

10. Soru
Slayt65'teki λZ/(λ−Z) yanlış mı; görüntü düzlemi Z=0 değil mi?

Çözüm
Bu üçüncü değer 3B ara dönüşüme aittir. Son P_z izdüşümü onu 0 yapar; x ve y görüntüleri değişmez.

11. Soru
A000 ile B001 aynı görüntü konumuna düşebilir mi? (Not eki)

Çözüm
Evet. λ≠0,1 için ikisinin X=Y=0 olması görüntüyü (0,0) yapar. Derinlikler farklıdır; tek 2B nokta 3B'yi belirlemez.

12. Soru
Merkez +λ iken kaynak neden ufuk −λ yazıyor?

Çözüm
3B ara dönüşümde z yönünün ufku 1/r=−λ'dır. Son Z=0 izdüşümündeki karşılığı orijindir; iki aşama ayrıdır.

Kısa başvuru ve kaynak farkları

İşlem / durum	Kural	Bu dersteki karşılığı
Küpün köşeleri	8 farklı nokta	A B C D E F G I
Hazır çizim yolu	16 örnek, 15 parça	ABCDAEFGIEIDCGFB
Canlı çizim yolu	16 örnek, 15 parça	EFGIEABCDADIGCBF
Son kenar sayımı	Tekrarları bir say	12 farklı birim kenar
Merkez ve katsayı	C=(0,0,λ)	r=−1/λ
Ham dönüşüm	[x y z 1]R	[x y z 1−z/λ]
Normalleştirme	H=1−z/λ; H≠0	(λx,λy,λz)/(λ−z)
Son Z=0 görüntüsü	R ardından P_z	(λx/(λ−z),λy/(λ−z),0)
Tersin sınırı	P_c terslenebilir	Yalnız 2B konum derinliği vermez

Kaynakta düzeltme ve gösterim farkları
cls iki kez hata verir; doğru clc ile clear ayrıdır. Slayt34’teki eksik x yıldızı hoca tarafından sözlü düzeltilir. Slayt65 ve Word üçüncü kesri 3B ara sonuçtur; hoca sonraki Z=0 adımını sözlü belirtir. Ufuk −λ bu ara uzayda tutarlıdır.

Kısa görünen slaytların kapsamı
Ana görünüşte 28,31–35,38,41–44,46,48,51,55,56,60–66 slaytları görüldü. 17:00–17:28 ve 24:12–24:21 hızlı gezinmedir; eski örnekler bu kayıtta yeniden çözülmez. Ayrıntılı envanter kaynak kaydında tutulur. 67 yalnız küçük resimdir.

Tamamlanan ve sonraya bırakılan
Küp tel çerçevesi canlı tamamlanır. Kamera kısmında genel formül türetilir; sayısal bir kalibrasyon sistemi çözülmez. Sözlü draw fonksiyonu fikri kodlanmaz. Açık dönme dosyası, daire/elips/eğri vaadi ve gelecek hafta kamera devamı ayrı tutulur.

Komut açıklamalarının dayanağı
Kaynak MATLAB ekranına ek olarak plot3, clc, clear ve axis kullanımları MathWorks resmî belgeleriyle kontrol edildi. MATLAB bu ortamda çalıştırılmadı; koordinat ve matris hesapları bağımsız doğrulandı. HTML ve MD’de resmî belge bağlantıları bulunur.

Bilgisayar Grafik
Örneklerin yanında çözümler

BZ303 · 7. hafta 1. ders · Kamera modeli, ters perspektif ve pan–tilt zinciri

Bu derste ne öğreneceksin
Perspektifin tersinde derinliğin rolünü anla. Dünya noktasını gimbal ve görüntü düzlemi merkezlerine göre yaz. Pan ve tilti doğru sırayla uygula; satır/sütun matrislerini transpozla eşleştir. Son kutu köşesi sorusunun verilenlerini ve koşullu hesabını takip et.

Okuma sırası

1. E01–E05
Sade kamera tekrarı, homojen normalleştirme ve son Z=0

2. E06–E09
Tersin sınırı; dünya Z ile ara z derinliklerinin ayrımı

3. E10–E19
Gimbal, pan, tilt, görüntü düzlemi: G/R/C/P_c modeli

4. E20–E30
Word satır zinciri, negatif açılar ve iki gösterimde öteleme

5. E31–E32
Kutu köşesi sorusu ve açık matris seçimiyle koşullu ek çözüm

Renklerin anlamı
Mavi: verilenler ve başlangıç şekli.
Turuncu: dönüşmüş şekil veya yeni ara sonuç.
Mor: sembol ve mantık açıklaması.
Yeşil: doğrulama ve sabit merkez. Renklerin anlamı yazıyla da belirtilir.

Kaynak: BZ303_7.hafta_1.ders.mp4.mp4 · 34:59,68. Bölümlerde gerçek kare zamanı yazılıdır. Hocanın özeti, hazır slayt ve ek cebir ayrılır. Kelimesi kelimesine konuşma dökümü değildir.

Semboller ve işlemin temeli

Önce buraya bak; aynı sembolün kısa açıklaması ilgili örneğin yanında da var.

X,Y,Z / x,y Slaytlarda büyük harfler dünya, küçük x,y görüntü konumudur. Word dünya noktasını küçük x,y,z yazar; her bölümde belirtilir.

x0,y0 / X0,Y0,Z0 Küçük x0,y0 ters perspektifte görüntü konumu; büyük X0,Y0,Z0 gimbalın dünya konumudur.

λ (lambda) Sade modelin merkez–görüntü düzlemi uzaklığı. Perspektif katsayısı $-1/\lambda$; $\lambda \neq 0$.

k ve H k sıfır olmayan ortak homojen ölçek. H dönüşümün son bileşenidir; normalleştirmede bütün bileşenler ona bölünür.

θ (teta), α (alfa) Kaynakta pan Z, tilt X etrafında. Genel dünya→kamera matrisleri $-\theta,-\alpha$ açı girişleri kullanır.

G ve C G dünya→gimbal ötelemesi; C dönme sonrası görüntü düzlemi merkezine ötelemedir.

R ve F_r R bu derste kamera dönmesi. F_r=P_c^T satır perspektif matrisi; eski R kullanımıyla karıştırılmaz.

r=(r1,r2,r3) Gimbaldan görüntü düzlemine yerel yerleşim; eski perspektif $r=-1/\lambda$ skalerinden farklıdır.

T / −1 üst imleri T transpozdur: satır/sütun değiştirir. −1 ters matristir: uygun tam veriyle işlemi geri alır.

dx,dy,dz / a,b,c İlk farklar W−w0; a,b,c dönme ve yerel öteleme sonrası perspektife giren koordinatlardır.

cθ,sθ; cα,sα cosθ,sinθ; cosα,sinα kısaltmaları. Yan yana yazım çarpımdır; $\sin(-t)=-\sin t, \cos(-t)=\cos t$.

Z ve z Ters perspektif slaytında büyük Z dünya derinliği; küçük z 3B ara dönüşümün derinliğidir.

Satır ve sütun için çarpım yönü
Sütun: c_h=P_c C R G w_h; sağdaki işlem önce uygulanır. Satır: w_h^T G^T R^T C^T P_c^T; soldan sağa ilerlenir. T üst imi transpoz, −1 üst imi ters demektir. H≠0 ise dört ham bileşeni de H'ye böl. Görüntü için son derinlik ayrıca sıfırlanır.

E01 Kamera geometrisi: λ neden paydada?

Kaynak K0020 · Kaynak kare 00:20 · Önceki dersin sözlü ve görsel tekrarı

Hocanın anlattığı

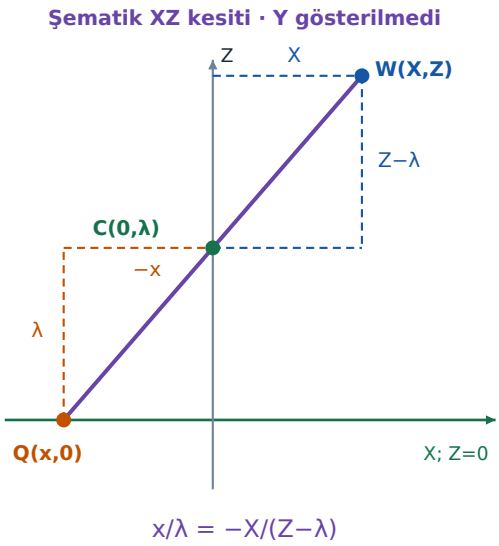
Hoca görüntü düzlemi merkezini orijinde, mercek merkezini (0,0,λ) alır. Benzer üçgenlerden görüntünün x ve y koordinatlarını hatırlatır.

Soru Uzaydaki W=(X,Y,Z), Z=0 düzleminde nereye iz düşer?

Verilenler ve matris

C=(0,0,λ); görüntü düzlemi Z=0.
λ≠0 ve Z≠λ varsayılır.

```
x/λ = −X/(Z−λ)
y/λ = −Y/(Z−λ)
```



Yerleşim temsili; sayısal λ veya W verilmedi.

Bu örneğin sembolleri

λ (lambda): Merkez ile görüntü düzlemi arasındaki uzaklık parametresi.

X / x: Dünya yatay bileşeni / görüntü yatay bileşeni.

Çözüm adımları

1. Eksi işaretini düzenle

```
−1/(Z−λ) = 1/(λ−Z)
```

2. Her iki yanı λ ile çarp

```
x=λX/(λ−Z)
y=λY/(λ−Z)
```

3. Düzlem koşulunu ekle

```
Q=(λX/(λ−Z), λY/(λ−Z), 0)
```

Sonuç

Görüntü noktasının derinliği 0’dır.

Kontrol C+t(W−C) doğrusunda Z=0 seçilince t=λ/(λ−Z) çıkar.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Büyük X dünyayı, küçük x görüntüyü gösterir. Paydadaki λ−Z, merkeze göre derinlik farkından gelir. Z=λ iken bu sonlu koordinat formülü kullanılamaz. Şekil kaynak geometrisinin ölçüsüz kesitidir.

E02 Homojen sütun: dört bileşenle yazım

Kaynak K0100 · Kaynak kare 01:40 · Slayt64 · genel gösterim

Hocanın anlattığı

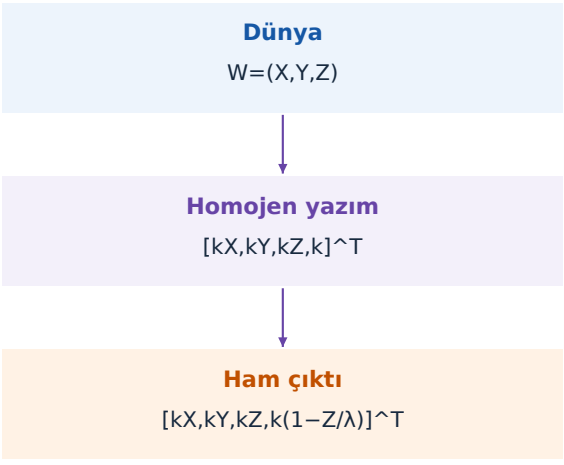
Hoca noktanın sütun vektörü olduğunu ve 4×4 matrisle 4×1 konum vektörünün çarpıldığını vurgular.

Soru W=(X,Y,Z) perspektif matrisine nasıl hazırlanır?

Verilenler ve matris

w_h=[kX,kY,kZ,k]^T; k≠0.
Hesap kolaylığı için k=1 seçilebilir.

```
[1  0  0     0]
[0  1  0     0]
[0  0  1     0]
[0  0 −1/λ   1]
```



Bilgi / işlem akışı · şema

Çözüm adımları

1. Noktayı homojen yaz

w_h=[kX,kY,kZ,k]^T

2. Boyutu kontrol et

c_h=P_c w_h
(4×4)(4×1)=(4×1)

3. Son satırı uygula

c_h=[kX,kY,kZ,k−kZ/λ]^T

Sonuç

Ham son bileşen k(1−Z/λ) olur.

Kontrol İlk üç satır X,Y,Z'yi korur; perspektif etki son satırdadır.

Bu örneğin sembolleri

w_h: Homojen dünya konumu; alt h homojen demektir.

T üst imi: Transpoz: satırı sütuna, sütunu satıra çevirir.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Homojen gösterimde son bileşen ölçek bilgisidir. Başlangıçta k=1 seçmek, dönüşümden sonra son bileşenin de 1 kalacağını söylemez. Buradaki k ortak ölçektir; eski merkez parametresi k ile görevi farklıdır.

E03 H’ye bölme: slayttaki üç kesir

Kaynak K0135 · Kaynak kare 02:15 · Slayt65 · adım adım tekrar

Hocanın anlattığı

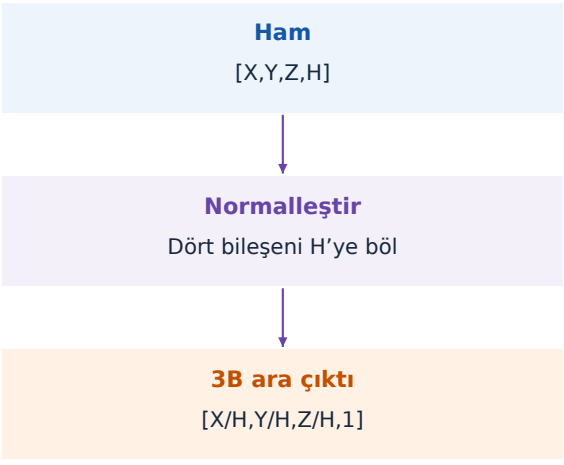
Hoca ham vektörün son bileşenini 1 yapmak için diğer bileşenleri de aynı değere böler; x*,y*,z* biçimindeki ara sonucu gösterir.

Soru Ham vektör nasıl normalleştirilir?

Verilenler ve matris

k≠0; H=1−Z/λ≠0.
Önce 3B ara dönüşüm hesaplanır.

$H=(\lambda-Z)/\lambda$
$c_h=k[X,Y,Z,H]^T$



Bilgi / işlem akışı · şema

Çözüm adımları

1. Ortak k’yı sadeleştir

$kX/(kH)=X/H;\ \ kY/(kH)=Y/H$

2. Paydadaki kesri kaldır

$X/H=\lambda X/(\lambda-Z)$
$Y/H=\lambda Y/(\lambda-Z)$

3. Diğer bileşenleri de böl

$Z/H=\lambda Z/(\lambda-Z)$
$(kH)/(kH)=1$

Sonuç

Ara çıktı: [λX,λY,λZ]/(λ−Z).

Kontrol Her bileşene aynı bölen uygulanır; yalnız x,y’yi bölmek yeterli değildir.

Bu örneğin sembolleri

H: k=1 seçimiyle dönüşümün son bileşeni: 1−Z/λ.
*** (yıldız)**: İşlemden sonraki bileşen; burada çarpma işareti değildir.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Üçüncü kesir yanlış bir fazlalık değildir: terslenebilir 3B ara dönüşümün derinlik bileşenidir. Son görüntüde derinlik ayrıca 0 yapılır. Hoca bunu 06:29–06:36 civarında sözlü hatırlatır.

E04 Word’deki satır matrisi: aynı perspektif

Kaynak K0300 · Kaynak kare 05:00 · Hazır Word çözümünün açıklanması

Hocanın anlattığı

Hoca önceki derste kurulan P(x,y,z), merkez (0,0,λ) sorusunu açar. Satırla çarpıldığı için perspektif katsayısının yerini karşılaştırır.

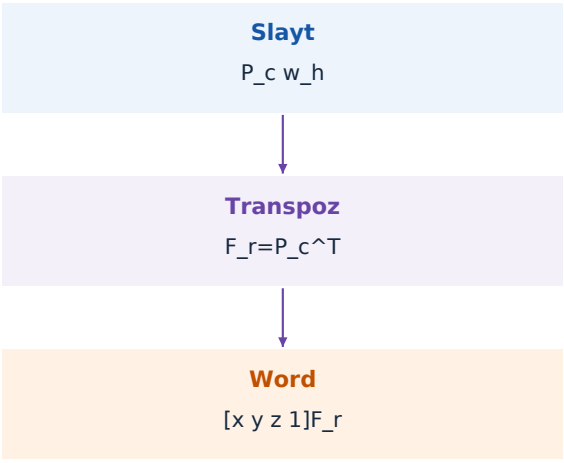
Soru Satır [x y z 1] için doğru perspektif matrisi hangisidir?

Verilenler ve matris

Ufuk parametresi −λ; r=−1/λ.

F_r=P_c^T; kaynak dünya noktasını küçük harfle yazar.

```
[1  0  0     0]
[0  1  0     0]
[0  0  1  −1/λ]
[0  0  0     1]
```



Bilgi / işlem akışı · şema

Çözüm adımları

1. Katsayıyı belirle

r=1/(−λ)=−1/λ

2. Satırı matrisle çarp

[x y z 1]F_r=[x y z 1−z/λ]

3. H ile normalleştir

H=1−z/λ

[x/H y/H z/H 1]

Sonuç

Satır ve sütun aynı ara koordinatları verir.

Kontrol Satırda (3,4), sütunda (4,3) hücresi −1/λ taşır.

Bu örneğin sembolleri

F_r: Bu notta satır perspektif matrisinin adı.

r: Eski genel perspektif matrisinin son sütun katsayısı.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

F_r ismini karışıklığı önlemek için kullanıyoruz. Eski Word perspektif matrisi ile yeni kamera dönmesine verilen R farklı işlemlerdir. Word’de baştaki P ve sondaki P* nokta etiketidir; ayrıca bir skalerle çarpım değildir.

Kaynak notu Bu formüller Word açıldığında hazırdır; bu videoda baştan yazılmış sayılmaz.

E05 Ara z* ve son görüntü derinliği

Kaynak K0410 · Kaynak kare 06:50 · Hocanın sözlü son Z=0 açıklaması

Hocanın anlattığı

Hoca üç kesrin ardından Z=0 düzlemine iz düşürüleceğini ve son z* değerinin 0 olacağını açıkça belirtir.

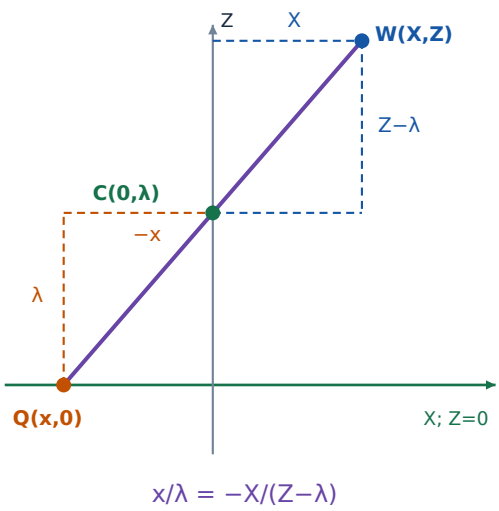
Soru Üç kesirli ara sonuçtan düzlem noktasına nasıl geçilir?

Verilenler ve matris

Ara: (λX,λY,λZ)/(λ−Z).
Son görüntü düzlemi Z=0.

```
P_z=diag(1,1,0,1)
Satır: w_h^T F_r P_z
```

Şematik XZ kesiti · Y gösterilmedi



$$x/\lambda = -X/(Z-\lambda)$$

Yerleşim temsili; sayısal λ veya W verilmedi.

Bu örneğin sembolleri

diag: Yalnız köşegeninde yazılı değerleri alan matris.

P_z: Son derinliği sıfırlayan düzlem seçimi; not eki.

Çözüm adımları

1. Ara sonucu yaz

```
q=[λX/(λ−Z),λY/(λ−Z),λZ/(λ−Z),1]
```

2. Düzlem seçimini uygula

```
qP_z=[λX/(λ−Z),λY/(λ−Z),0,1]
```

3. Sonucu yorumla

```
x,y korunur; derinlik 0 olur.
```

Sonuç

Son görüntü: (λX/(λ−Z),λY/(λ−Z),0).

Kontrol İlk iki bileşen E01'deki doğru–düzlem kesişimiyle aynıdır.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

P_z açıklamayı somutlaştıran not ekidir; hoca bu matrisi burada yazmıyor. Ara dönüşümün terslenebilirliği ile son izdüşümün bilgi kaybetmesi ayrıdır. Görüntü derinliğinin 0 olması dünyadaki Z'nin de 0 olduğunu söylemez.

E06 Ters matris tek fotoğrafa neden yetmez?

Kaynak K0480 · Kaynak kare 08:00 · Slayt66 · hocanın açık uyarısı

Hocanın anlattığı

Hoca iki bilinmeyenden üç bilinmeyene tek başına geçilemeyeceğini söyler. Üçüncü bileşeni 0 seçilmiş girdi yalnız düzlemdeki bir noktayı verir.

Soru P_c'nin tersi varken neden derinlik kendiliğinden bulunmaz?

Verilenler ve matris

c_h=[kx0,ky0,0,k]^T.
P_c^−1 son satırda +1/λ taşır.

```
[1  0   0    0]
[0  1   0    0]
[0  0   1    0]
[0  0  1/λ   1]
```



Bilgi / işlem akışı · şema

Çözüm adımları

1. Seçilmiş girdiye tersi uygula

```
P_c^−1[kx0,ky0,0,k]^T
=[kx0,ky0,0,k]^T
```

2. Normalleştir

```
w=(x0,y0,0)
```

3. Seçimi yorumla

```
Ara derinliği 0 seçtik; ölçmedik.
```

Sonuç

Düzlem temsilcisi bulundu; kayıp derinlik bulunmadı.

Kontrol P_c^−1 P_c=I; fakat son derinliği atan P_z terslenemez.

Bu örneğin sembolleri

−1 üst imi: Ters matris; elemanların tek tek tersi değildir.

x0,y0: Burada görüntü konumu; gimbal X0,Y0 değildir.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

P_c'nin tersi tam 3B ara çıktıyı geri alır. Fotoğrafta ise yalnız iki koordinat bulunur. Eksik üçüncü ara bileşeni 0 yazarak bir temsilci seçeriz. Hoca da iki bilinmeyenden üç bilinmeyene geçme sorununu açıkça vurgular.

E07 Dünya derinliği biliniyorsa X,Y bulunur

Kaynak K0540 · Kaynak kare 09:00 · Slayt67 · hocanın koşullu geri hesabı

Hocanın anlattığı

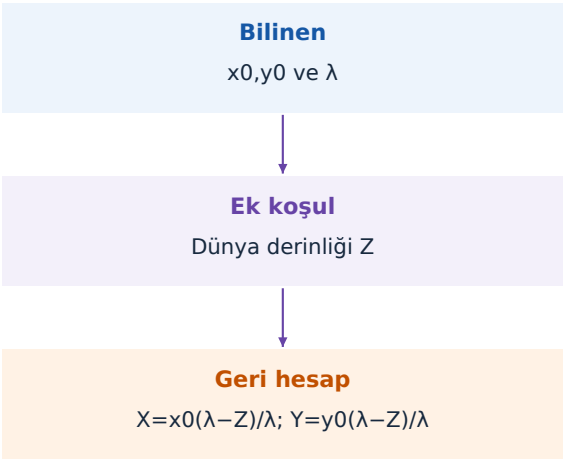
Hoca iz düşüm ve dönüşüm belli olduğunda, derinlik de biliniyorsa orijinal X ve Y'ye erişilebileceğini söyler.

Soru x0,y0 ve dünya derinliği Z biliniyorsa W nasıl yazılır?

Verilenler ve matris

x0=λX/(λ−Z); y0=λY/(λ−Z).
λ≠0; ileri izdüşüm için Z≠λ.

$$X=(x0/\lambda)(\lambda-Z)$$
$$Y=(y0/\lambda)(\lambda-Z)$$



Bilgi / işlem akışı · şema

Bu örneğin sembolleri

Z: Orijinal noktanın dünya derinliği; büyük harf.
x0,y0: Slayt67'de bilinen görüntü koordinatları.

Çözüm adımları

1. x0 denklemini aç

$$x0(\lambda-Z)=\lambda X$$

2. λ'ya böl

$$X=x0(\lambda-Z)/\lambda$$
$$Y=y0(\lambda-Z)/\lambda$$

3. Bilinen derinliği ekle

$$W=(x0(\lambda-Z)/\lambda, y0(\lambda-Z)/\lambda, Z)$$

Sonuç

Derinlik ek bilgi olarak verilirse X,Y hesaplanır.

Kontrol X'i ileri formüle koyunca λ[x0(λ−Z)/λ]/(λ−Z)=x0 çıkar.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Z bilinmiyorsa ifade tek nokta değil, Z ile değişen bir nokta ailesidir. Hoca önceki iki görünüş yaklaşımını da hatırlatır. İki görünüşün bağımsız ve geometrik olarak uygun olması gerekir; bu son şart öğretici not ekidir.

E08 Ara derinlik z biliniyorsa tam ters

Kaynak K0560 · Kaynak kare 09:20 · Slayt67–68 · formüllerin notta açılımı

Hocanın anlattığı

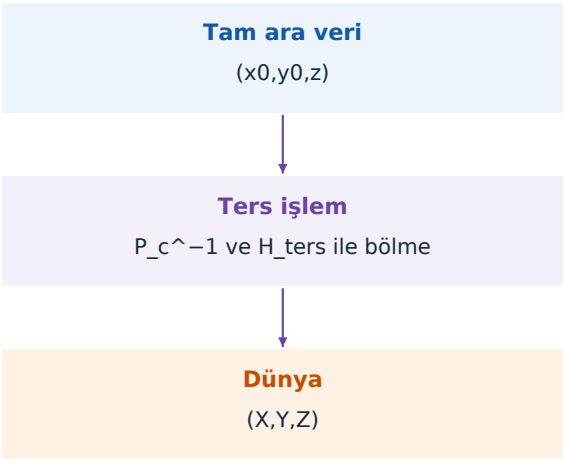
Derinlik koşulu anlatılırken slayt, üçüncü bileşeni kz olan genel girdiyi ve λ+z paydalı ters sonucu da gösterir.

Soru Tam ara çıktı (x0,y0,z) verilirse P_c^−1 ne üretir?

Verilenler ve matris

c_h=[kx0,ky0,kz,k]^T; k≠0.
Küçük z ara derinlik; büyük Z dünya derinliği.

```
H_ters=1+z/λ
Z=λz/(λ+z)
```



Bilgi / işlem akışı · şema

Bu örneğin sembolleri

z: 3B ara derinlik; son görüntüde ayrıca atılan bilgi.
H_ters: Ters işlemden sonra normalleştirme için son bileşen.

Çözüm adımları

1. Tersi çarp

```
w_h=[kx0,ky0,kz,k(1+z/λ)]^T
```

2. Son bileşene böl

```
X=λx0/(λ+z)
Y=λy0/(λ+z)
```

3. Derinliği ve koşulu yaz

```
Z=λz/(λ+z); z≠−λ
```

Sonuç

W=(λx0,λy0,λz)/(λ+z).

Kontrol İleri z=λZ/(λ−Z) bağıntısı bu ters denklemden geri elde edilir.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Slaytın küçük z'si ileri 3B ara dönüşümün normalleştirilmiş üçüncü bileşenidir. Dünya derinliği Z ile aynı sayı değildir. Bu fark açıklanmazsa λ−Z ve λ+z çelişkili görünür. Ara cebir notta tamamlanmıştır.

E09 λ−Z ile λ+z neden tutarlı?

Kaynak K0560 · Kaynak kare 09:20 · Slayt68 · bağımsız açıklama ve sağlaması

Hocanın anlattığı

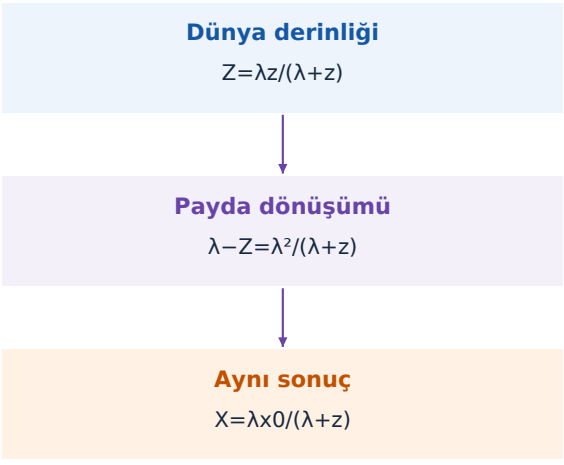
Slayt68, X=x0(λ−Z)/λ ifadesini X=λx0/(λ+z) ifadesinin yanında sunar. Büyük ve küçük harf ayrımı önemlidir.

Soru İki farklı paydalı geri dönüş formülü aynı hesabı mı verir?

Verilenler ve matris

Z=λz/(λ+z); λ≠0; z≠−λ.
Büyük Z ve küçük z ayrı koordinatlardır.

λ−Z=λ−λz/(λ+z)
=λ²/(λ+z)



Bilgi / işlem akışı · şema

Bu örneğin sembolleri

λ²: Lambda kare: λ×λ.

Eşdeğer: Aynı koşullarda aynı değeri veren iki yazım.

Çözüm adımları

1. Z yerine bağıntıyı koy

λ−Z=[λ(λ+z)−λz]/(λ+z)

2. Payı sadeleştir

λ−Z=λ²/(λ+z)

3. X,Y ifadelerine uygula

x0(λ−Z)/λ=λx0/(λ+z)
y0(λ−Z)/λ=λy0/(λ+z)

Sonuç

İki gösterim aynı geri hesabın eşdeğer biçimidir.

Kontrol İki yol aynı X,Y'yi verdi; ters/ileri hesapla da doğrulandı.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

İfadeleri benzetmek için işaret değiştirme. Önce değişkenin hangi uzaydaki derinliği temsil ettiğini belirle. Slayt66'daki (x0,y0,0) sonucu özel sıfır seçimiydi; genel duruma koşulsuz taşınamaz. Bu sayfanın ara cebiri not ekidir.

E10 Yeni kamera modeli: iki koordinat sistemi

Kaynak K0660 · Kaynak kare 11:00 · Slayt69 · yeni konu

Hocanın anlattığı

Hoca önceki modelde görüntü düzleminin orijinde olduğunu hatırlatır. Yeni yerleşimde dünya merkezi ile kamera merkezinin farklı olduğunu gösterir.

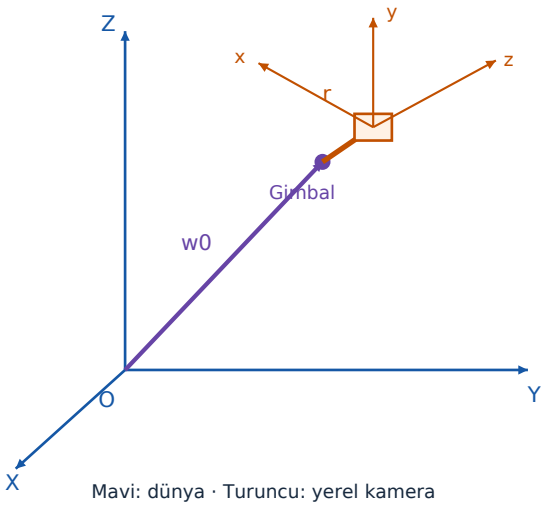
Soru Kamera orijinde değilse önce hangi bilgileri ayırmalıyız?

Verilenler ve matris

Dünya eksenleri X,Y,Z; kamera eksenleri x,y,z. Gimbal konumu w0=(X0,Y0,Z0).

```
Dünya: W=(X,Y,Z)
Gimbal: w0=(X0,Y0,Z0)
```

Dünya ve kamera merkezleri · şema



Mavi: dünya · Turuncu: yerel kamera

Merkezler ve yönler temsili; ölçü verilmez.

Bu örneğin sembolleri

w0: Gimbal merkezinin dünya konumu.

Yerel sistem: Merkezi ve eksenleri kameraya bağlı koordinat sistemi.

Çözüm adımları

1. Dünya noktasını tanı

```
W: görüntüsünü aradığımız uzay noktası
```

2. Kamera desteğini konumlandır

```
w0: dünya orijininden gimbala vektör
```

3. Sistem geçişini planla

```
Ötele → dön → düzlemi kaydır → perspektif
```

Sonuç

Aynı noktanın koordinatı seçilen merkeze bağlıdır.

Kontrol w0=(0,0,0) ise ilk öteleme I olur.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Nesne yerinden oynamadan onun kameraya göre koordinatlarını hesaplayabiliriz. Dünya noktasını kameranın merkez ve eksenleriyle yeniden ifade ederiz. Önceki sade perspektif modeli gerekli yerleştirmeler tamamlandıktan sonra uygulanır.

E11 Gimbal: neden konumdan w0 çıkar?

Kaynak K0760 · Kaynak kare 12:40 · Hocanın tripod/gimbal benzetmesi

Hocanın anlattığı

Hoca kameranın oturduğu desteği tripod gibi düşünmemizi ister. Desteğin dünya orijininden X0,Y0,Z0 kadar uzakta yerleştirildiğini açıklar.

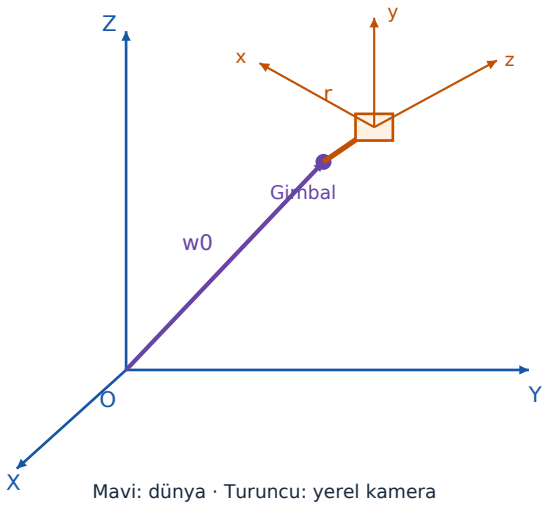
Soru Gimbalı yeni başlangıç alırsak ilk ara koordinat nedir?

Verilenler ve matris

W=(X,Y,Z); w0=(X0,Y0,Z0).
Henüz pan/tilt uygulanmadı.

```
d=W−w0
dx=X−X0; dy=Y−Y0
dz=Z−Z0
```

Dünya ve kamera merkezleri · şema



Mavi: dünya · Turuncu: yerel kamera

Merkezler ve yönler temsili; ölçü verilmez.

Çözüm adımları

1. Yeni merkezi seç

```
Yeni orijin: w0
```

2. Bileşenleri çıkar

```
dx=X−X0
dy=Y−Y0; dz=Z−Z0
```

3. Merkezi sınama noktası yap

```
W=w0 ise d=(0,0,0)
```

Sonuç

İlk ara nokta (X−X0,Y−Y0,Z−Z0).

Kontrol W=w0 sınaması üç farkın da sıfır olmasını gerektirir.

Bu örneğin sembolleri

dx,dy,dz: Gimbal merkezine göre, henüz dönmemiş koordinatlar.

I: Noktayı değiştirmeyen birim matris.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Gimbalı dünyada +w0 ile yerleştirmek ve dünya noktasını o merkeze göre yazmak ters yöndedir. Dünya→kamera hesabı bu yüzden eksi öteleme kullanır. Çizim merkez ilişkisini gösterir; bu genel slaytta sayısal w0 verilmemiştir.

E12 Pan ve tilt: eksenleri ayrı takip et

Kaynak K0760 · Kaynak kare 12:40 · Hocanın yatay/dikey yön açıklaması

Hocanın anlattığı

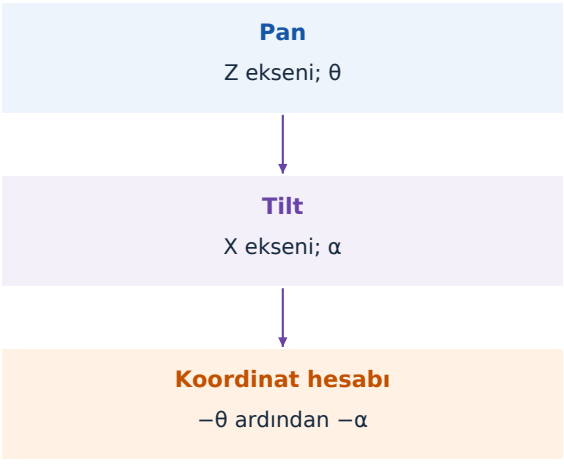
Hoca panı sağa–sola, tilti yukarı–aşağı yöneltme olarak anlatır. Bu kaynakta pan Z, tilt X ekseni etrafındadır.

Soru θ ve α hangi sırayla, hangi eksenlerde kullanılır?

Verilenler ve matris

Pan θ (teta): Z etrafında.
Tilt α (alfa): X etrafında.

```
Önce pan: θ
Sonra tilt: α
Word ters açıları: −θ,−α
```



Bilgi / işlem akışı · şema

Bu örneğin sembolleri

θ / α: Teta: pan / alfa: tilt açısı.

−θ,−α: Kaynak genel dünya→kamera hesabının açı girişleri.

Çözüm adımları

1. Pan eksenini belirle

`Z etrafında yatay yöneltme`

2. Tilt eksenini belirle

`X etrafında dikey yöneltme`

3. Koordinat hesabını ayır

`Son Word zinciri −θ ve −α kullanır.`

Sonuç

Kaynak zincirinde sıra pan → tilt'tir.

Kontrol Pan ve tilt sıfırsa iki dönme matrisi de I olur.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Saat yönü ifadesinde eksenin hangi tarafından bakıldığı önemlidir. Yalnız ekrandaki çizime bakarak evrensel bir işaret kuralı çıkarma. Son yazılı matrisleri esas alıyoruz. Hoca Word'de işlemin ters dönme olduğunu söyleyerek iki açıya da eksi koyar.

Kaynak notu Kapanıştaki saat yönlü sayısal örnekte açı işareti ayrıca E31–E32'de açıklanır.

E13 r vektörü: iki ayrı ötelemeyi ayır

Kaynak K0840 · Kaynak kare 14:00 · Slayt69 · sözlü yerel öteleme

Hocanın anlattığı

Hoca görüntü düzleminin gimbal merkezinden r vektörü kadar uzakta yerleştirildiğini; bunun r1,r2,r3 bileşenleri olduğunu anlatır.

Soru w0 ile r aynı öteleme mi?

Verilenler ve matris

w0 dünya sisteminde gimbal yerleşimidir. r=(r1,r2,r3), dönme sonrasında kullanılır.

$$d=W-w0$$
$$v=R_3\ d$$
$$(a,b,c)^T=v-r$$

Çözüm adımları

1. Gimbal merkezine göre yaz

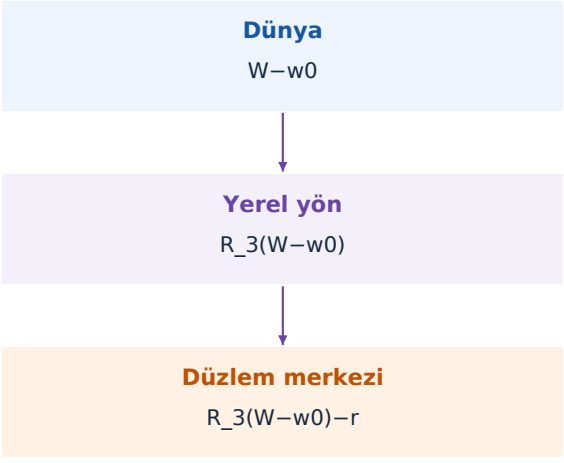
$$W-w0$$

2. Yön farkını kaldır

$$R_3(W-w0)$$

3. Yerel düzlem konumunu çıkar

$$R_3(W-w0)-r$$



Bilgi / işlem akışı · şema

Sonuç

İki ötelemenin arasına dönme girer.

Kontrol r=0 ise C=I; son yerel öteleme gerekmez.

Bu örneğin sembolleri

r1,r2,r3: Gimbaldan görüntü düzlemi merkezine yerel kayma bileşenleri.

a,b,c: Perspektiften hemen önceki yerel nokta; notta ara adlar.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

r'yi ilk adımda dünya koordinatından doğrudan çıkarma. Bu zincirde r'nin bileşenleri dönmüş yerel sistemde kullanılır. R_3, R'nin sol üst 3×3 dönme bloğudur. Önce gimbal farkı, sonra dönme, sonra görüntü düzlemi farkı alınır. Slayttaki C R G sırası bunu gösterir.

E14 G matrisi: sütunda öteleme son kolonda

Kaynak K0900 · Kaynak kare 15:00 · Slayt70 · genel öteleme matrisi

Hocanın anlattığı

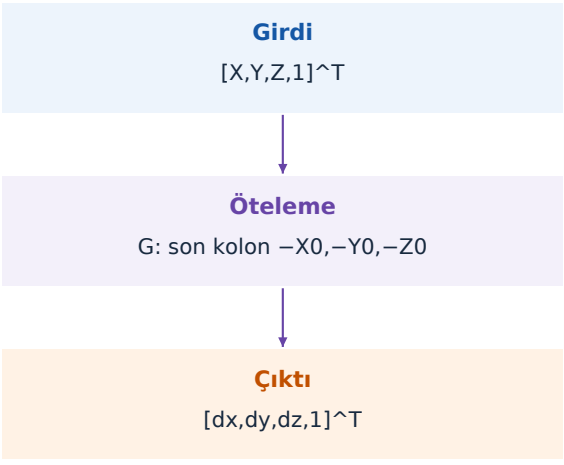
Hoca G ile noktayı gimbal merkezine göre taşır. Farklı hücre yerleşimini matrisin sütunla çarpılmasıyla açıklar.

Soru G w_h çarpımını dört bileşenle nasıl okuruz?

Verilenler ve matris

w_h=[X,Y,Z,1]^T.
G: dünya→gimbal ötelemesi.

```
[1  0  0  −X0]
[0  1  0  −Y0]
[0  0  1  −Z0]
[0  0  0    1]
```



Bilgi / işlem akışı · şema

Bu örneğin sembolleri

G: Gimbal merkezine göre öteleme matrisi.
4×1: Dört satır ve bir sütundan oluşan vektör.

Çözüm adımları

1. İlk iki satır

`u1=X−X0; u2=Y−Y0`

2. Üçüncü satır

`u3=Z−Z0`

3. Dördüncü satır

`u4=1`
`G w_h=[dx,dy,dz,1]^T`

Sonuç

G'nin öteleme kolonu [−X0,−Y0,−Z0,1]^T.

Kontrol [X0,Y0,Z0,1]^T girdisi [0,0,0,1]^T verir.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Sol üst 3×3 kısım birimdir: yön ve ölçek değişmez, yalnız merkez farkı çıkar. Satır vektörüne geçerken öteleme sayıları son kolonda bırakılamaz. O gösterim E21 ve E27'de ayrı açılır.

E15 R matrisi: iki dönmenin birleşimi

Kaynak K0900 · Kaynak kare 15:00 · Slayt70 · hazır R; ara açılım not eki

Hocanın anlattığı

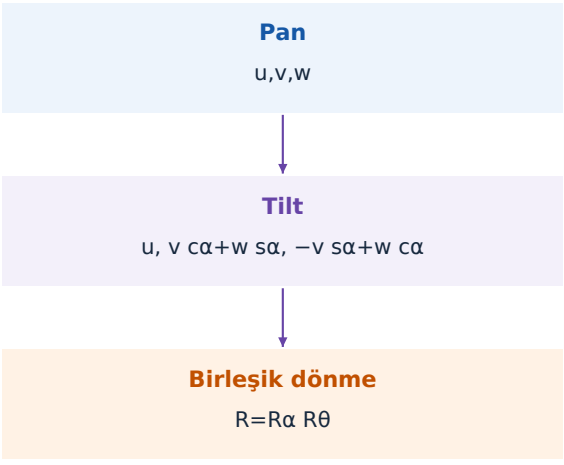
Slayt R=Rα Rθ birleşimini verir. Hoca iki dönmenin tek matris içinde toplandığını ve yönlerin açı işaretleriyle izleneceğini anlatır.

Soru Birleşik R'nin bileşenlerini nasıl adım adım üretiriz?

Verilenler ve matris

cθ=cosθ; sθ=sinθ; cα=cosα; sα=sinα.
R=Rx_sütun(−α) Rz_sütun(−θ).

```
[ cθ      sθ    0  0]
[−sθcα   cθcα  sα  0]
[ sθsα  −cθsα  cα  0]
[  0       0    0  1]
```



Bilgi / işlem akışı · şema

Çözüm adımları

1. Önce pan

```
u=dx cθ+dy sθ
v=−dx sθ+dy cθ; w=dz
```

2. Sonra tilt

```
v2=v cα+w sα
w2=−v sα+w cα
```

3. Birleştir

```
R[dx,dy,dz,1]^T=[u,v2,w2,1]^T
```

Sonuç

Sağdaki pan önce, soldaki tilt sonra uygulanır.

Kontrol R'nin 3×3 kısmında R^T R=I ve detR=1 doğrulandı.

Bu örneğin sembolleri

cθ,sθ: cosθ,sinθ kısaltması; yan yana yazım çarpımdır.

Rα Rθ: Sütun biçiminde Rθ önce uygulanır.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

R burada kamera dönmesidir; eski Word perspektif matrisinin adıyla karıştırılmaz. Çarpılmış hücreleri ezberlemek yerine önce u,v,w üretip tilt uygula. İki dönme genel olarak yer değiştirmez.

E16 C matrisi: görüntü düzlemi merkezine taşı

Kaynak K0960 · Kaynak kare 16:00 · Slayt71 · hazır genel matris

Hocanın anlattığı

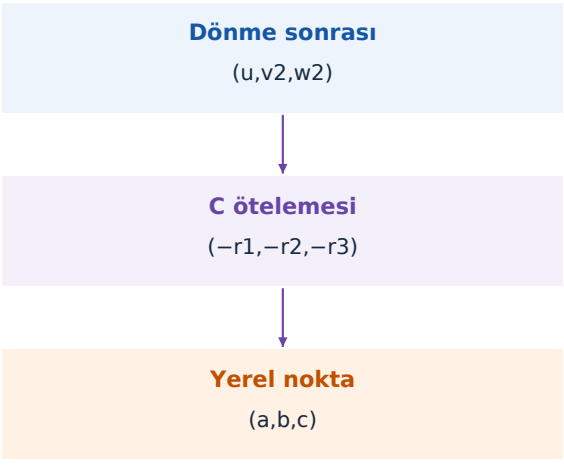
Hoca gimbal ötelemesi, dönme, görüntü düzleminin orijinine taşıma ve perspektif sırasını yeniden söyler.

Soru Dönmüş (u,v2,w2) noktası düzlem merkezine nasıl taşınır?

Verilenler ve matris

C, r'nin eksi bileşenlerini son kolonda taşır.
C matristir; eski mercek C noktasıyla aynı simgeye dikkat.

```
[1  0  0  −r1]
[0  1  0  −r2]
[0  0  1  −r3]
[0  0  0   1]
```



Bilgi / işlem akışı · şema

Çözüm adımları

1. Birinci bileşen

a=u−r1

2. İkinci bileşen

b=v2−r2

3. Üçüncü ve son bileşen

c=w2−r3; H=1

Sonuç

C R G w_h=[a,b,c,1]^T.

Kontrol r=(0,0,0) ise a=u,b=v2,c=w2.

Bu örneğin sembolleri

C matrisi: Görüntü düzlemi merkezine yerel öteleme.

c küçük harf: Perspektiften önceki üçüncü yerel koordinat.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

r'nin çıkarılmasıyla yeni başlangıç görüntü düzlemi merkezi olur. Perspektif henüz yapılmadığı için H hâlâ 1'dir. G ve C farklı sistemlerde ve farklı sıralarda uygulanan iki ötelemedir.

E17 Sütun zinciri: c_h=P_c C R G w_h

Kaynak K0960 · Kaynak kare 16:00 · Slayt71 · ana kamera eşitliği

Hocanın anlattığı

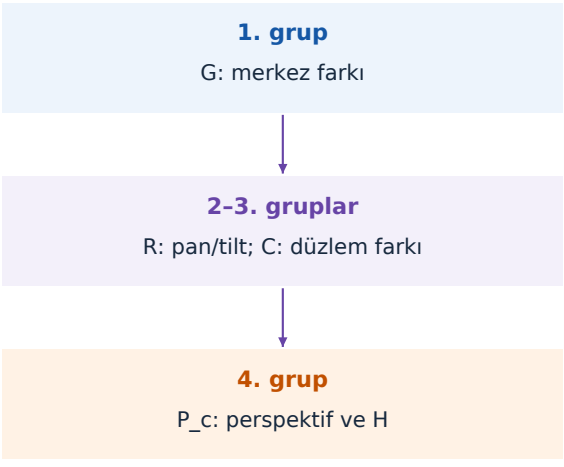
Hoca sonuç x,y'nin gimbal konumuna, pan–tilt açılarına ve görüntü düzlemi yerleşimine bağlı olduğunu gösterir.

Soru P_c C R G sırası nasıl okunmalı?

Verilenler ve matris

w_h sütun vektörüdür.
Her dönüşüm matrisi 4×4'tür.

```
c_h=P_c C R G w_h
R=Rα Rθ
```



Bilgi / işlem akışı · şema

Bu örneğin sembolleri

c_h: Perspektif uygulanmış ham homojen çıktı.

Çarpım sırası: Sütunda sağdan sola; değişirse sonuç değişebilir.

Çözüm adımları

1. G'den başla

```
w1=G w_h
```

2. R ve C ile devam et

```
w2=R w1; w3=C w2
```

3. Perspektifi en sona koy

```
c_h=P_c w3
Sonra H ile normalleştir.
```

Sonuç

G → pan → tilt → C → P_c sırası uygulanır.

Kontrol Beş 4×4 matris ve 4×1 sütun sonunda yine 4×1 çıktı verir.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

(AB)w=A(Bw) olduğundan sütuna en yakın sağ matris önce etki eder. Hoca dönmeleri tek R sayınca dört grup, ayrı sayınca beş işlem olduğunu belirtir. Yazılı sıra ile uygulanma sırası bu yüzden farklı görünebilir.

E18 Uzun formülden önce a,b,c hesapla

Kaynak K0960 · Kaynak kare 16:00 · Slayt71 · ara cebir notta tamamlandı

Hocanın anlattığı

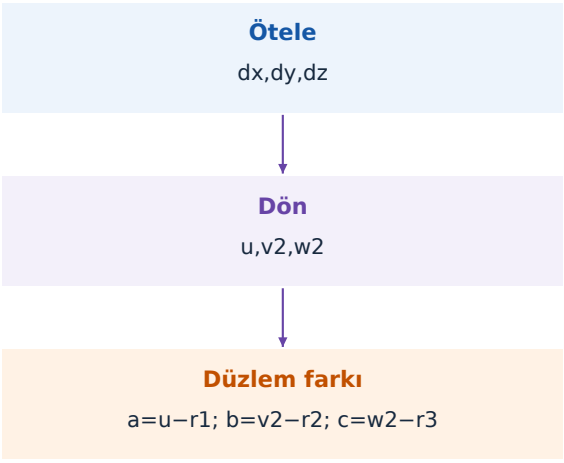
Slayt uzun açık x,y formüllerini verir. Hoca bunların bağlı olduğu konum ve açı parametrelerini işaret eder; buradaki ara hesap öğretici açılımdır.

Soru C R G çarpımını dev bir kesir yazmadan nasıl uygularız?

Verilenler ve matris

dx=X−X0; dy=Y−Y0; dz=Z−Z0.
cθ=cosθ; sθ=sinθ; cα=cosα; sα=sinα.

```
a=dx cθ+dy sθ−r1
b=−dx sθ cα+dy cθ cα
  +dz sα−r2
c=dx sθ sα−dy cθ sα
  +dz cα−r3
```



Bilgi / işlem akışı · şema

Çözüm adımları

1. Gimbal farklarını al

```
dx=X−X0; dy=Y−Y0; dz=Z−Z0
```

2. İki dönmeyi uygula

```
u=dx cθ+dy sθ; v=−dx sθ+dy cθ
v2=v cα+dz sα; w2=−v sα+dz cα
```

3. r'yi çıkar

```
a=u−r1; b=v2−r2; c=w2−r3
```

Sonuç

Perspektife girecek nokta (a,b,c)'dir.

Kontrol θ=α=0 ise a=dx−r1,b=dy−r2,c=dz−r3.

Bu örneğin sembolleri

a,b,c: C R G sonrası yerel üç koordinat; not kısaltması.

dx,dy,dz: Dünya noktasından gimbal konumu çıkarılmış farklar.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Karmaşık kesrin payları aslında kameraya göre iki koordinattır. Üç ara büyüklük hem işlemi hem işaret kontrolünü kolaylaştırır. Bu sayfanın açılımı, hazır sonuç için notta tamamlanan çözümdür; bütün hücreler videoda canlı yazılmaz.

E19 Son x,y: ortak payda nereden gelir?

Kaynak K0960 · Kaynak kare 16:00 · Slayt71 · açık formüllerin kontrolü

Hocanın anlattığı

Slayt71'de x ve y ortak paydaya sahiptir. Bu payda, perspektifin son homojen bileşeninden gelir.

Soru a,b,c biliniyorsa slayttaki kesirleri nasıl kurarız?

Verilenler ve matris

Yerel nokta [a,b,c,1]^T.
λ≠0 ve c≠λ.

```
D=λ−c
D=−dx sθ sα+dy cθ sα
  −dz cα+r3+λ
```

Çözüm adımları

1. Ham çıktıyı bul

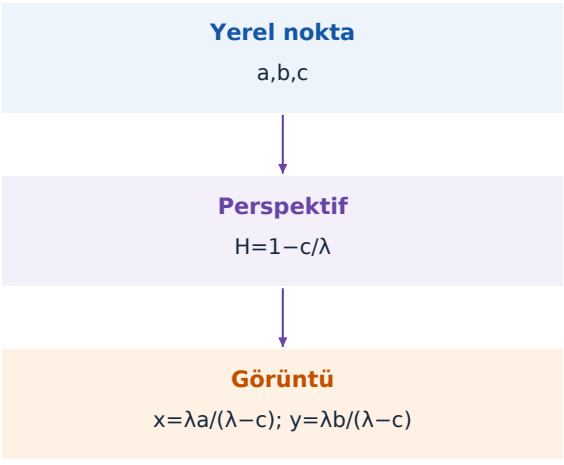
```
c_h=[a,b,c,1−c/λ]^T
```

2. Ortak H'ye böl

```
H=1−c/λ=D/λ
x=a/H=λa/D; y=b/H=λb/D
```

3. Görüntü düzlemine indir

```
Q=(λa/D,λb/D,0)
```



Bilgi / işlem akışı · şema

Sonuç

x=λa/(λ−c), y=λb/(λ−c).

Kontrol θ=α=0,w0=0,r=0 ise E01'deki sade modele döner.

Bu örneğin sembolleri

D: Notta ortak payda adı: D=λ−c.

H: Perspektif sonrası ham son bileşen: 1−c/λ.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

D'nin işaretlerini ezberleme: önce c'yi yaz, sonra λ−c işlemini dağıt. c'deki −r3, D'de +r3 olur. Aynı H iki koordinatı böldüğü için paydalar ortaktır. Son derinliğin 0 yapılması ayrı adımdır.

E20 Word’de beş adımın adını yazmak

Kaynak K1120 · Kaynak kare 18:40 · Canlı kurulum · adlandırma aşaması

Hocanın anlattığı

Hoca şekli Word’e taşır; gimbal ötelemesi, pan, tilt, görüntü düzlemi ötelemesi ve perspektif adlarını sırayla yazar.

Soru Satır noktasının yanına dönüşümler hangi sırayla eklenir?

Verilenler ve matris

p_h=[x y z 1]; burada dünya noktasıdır.
A=pan satır matrisi; B=tilt satır matrisi.

```
p_h G^T A B C^T F_r
A=Rθ^T; B=Rα^T
```

Çözüm adımları

1. Başlangıç satırını yaz

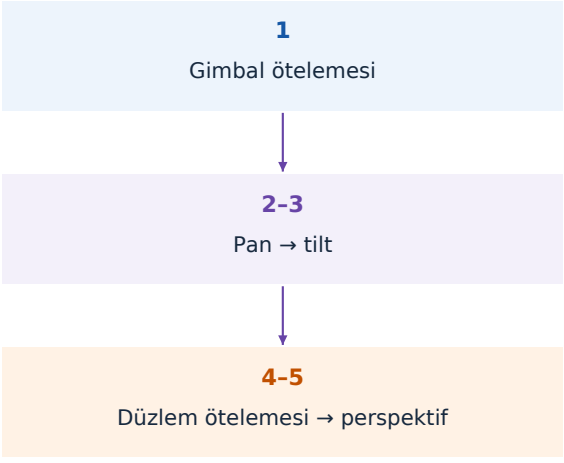
```
p_h=[x y z 1]
```

2. Merkez ve yön işlemlerini ekle

```
p_h G^T A B
```

3. Düzlem ve perspektifi ekle

```
p_h G^T A B C^T F_r
```



Bilgi / işlem akışı · şema

Sonuç

Satırda soldan sağa G^T → A → B → C^T → F_r.

Kontrol (P_c C Rα Rθ G)^T=G^T Rθ^T Rα^T C^T P_c^T.

Bu örneğin sembolleri

p_h: Word’de kullanılan 1×4 homojen satır.
A,B: Notta pan ve tilt satır matrislerinin kısa adları.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Üst T teta değil, transpoz işaretidir. Slaytın sütun gösterimini Word’deki satıra geçirirken bütün matrisler transpozlanır; toplam yazılı sıra ters görünür. Uygulanan işlem sırası aynı kalır.

E21 Word G^T: öteleme son satırda

Kaynak K1450 · Kaynak kare 24:10 · Canlı kurulum; tamamlanmış G kullanılır

Hocanın anlattığı

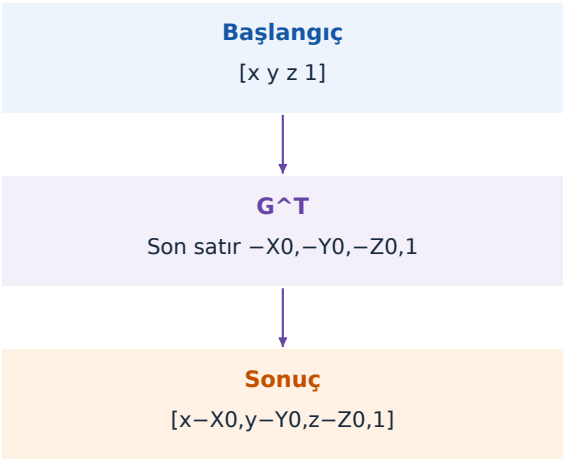
Hoca birim matristen başlayıp gimbal ötelemesinin eksi koordinatlarını son satıra yerleştirir.

Soru G^T neden son kolonda değil son satırda öteleme taşır?

Verilenler ve matris

p_h=[x y z 1].
Öteleme (−X0,−Y0,−Z0).

```
[  1    0    0  0]
[  0    1    0  0]
[  0    0    1  0]
[−X0  −Y0  −Z0  1]
```



Bilgi / işlem akışı · şema

Çözüm adımları

1. Birinci sütunla çarp

`x×1+y×0+z×0+1×(−X0)=x−X0`

2. İkinci ve üçüncü sütun

`y−Y0; z−Z0`

3. Son sütun

`0+0+0+1=1`

Sonuç

p_h G^T=[x−X0,y−Y0,z−Z0,1].

Kontrol G^T'nin transpozu E14'teki G ile aynıdır.

Bu örneğin sembolleri

G^T: Slayttaki G'nin satır biçimi.

Son satır: Satır vektörüyle öteleme bileşenlerinin bulunduğu yer.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Satır çarpımında sonuç bileşenleri matrisin sütunlarından hesaplanır. Dördüncü giriş 1 olduğu için son satırdaki ötelemeler doğrudan eklenir. Matris kopyalanırken kalan geçici hücreler son sonuç değildir.

E22 Canlı pan matrisi: θ yerine −θ

Kaynak K1450 · Kaynak kare 24:10 · Canlı yazım ve ters açı düzeltmesi

Hocanın anlattığı

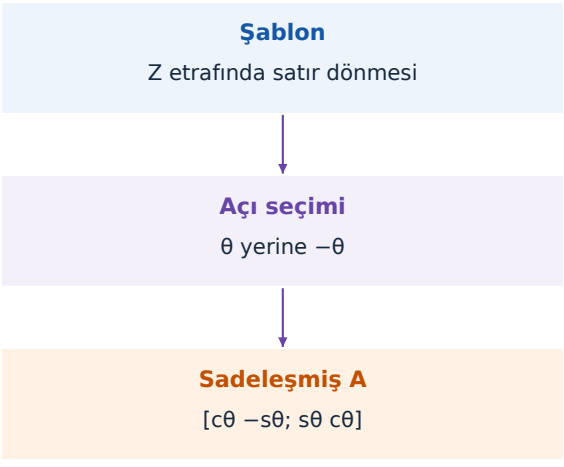
Hoca önce alışılmış Z dönme şablonunu yazar; burada ters dönme yapıldığını söyleyerek açıları −θ yapar.

Soru Negatif pan açısının satır matrisi nasıl sadeleşir?

Verilenler ve matris

A=Rz_satır(−θ).
cθ=cosθ; sθ=sinθ.

```
[cθ  −sθ  0  0]
[sθ   cθ  0  0]
[ 0    0  1  0]
[ 0    0  0  1]
```



Bilgi / işlem akışı · şema

Çözüm adımları

1. Şablona −θ koy

```
[cos(−θ)  sin(−θ)]
[−sin(−θ) cos(−θ)]
```

2. Özdeşlikleri uygula

```
cos(−θ)=cosθ; sin(−θ)=−sinθ
```

3. İlk iki koordinatı bul

```
u=dx cθ+dy sθ
v=−dx sθ+dy cθ
```

Sonuç

Üst sağ −sinθ; alt sol +sinθ olur.

Kontrol A A^T=I; Z bileşeni ve homojen 1 değişmez.

Bu örneğin sembolleri

sin(−θ): −sinθ; sinüs tek fonksiyondur.
cos(−θ): cosθ; kosinüs çift fonksiyondur.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

İşaretleri bağımsız tahmin etme. Önce θ yerine −θ yaz, sonra sinüsün tek ve kosinüsün çift fonksiyon oluşunu kullan. −sin(−θ)=+sinθ olur: iki eksi birbirini götürür.

E23 Canlı tilt matrisi: α yerine −α

Kaynak K1450 · Kaynak kare 24:10 · Canlı kurulum; tamamlanmış hâl

Hocanın anlattığı

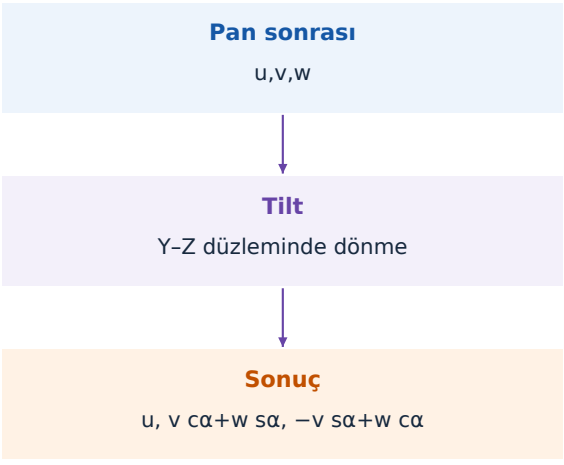
Hoca panın ardından X eksenine göre tilt dönmesini kurar. Tamamlanmış Word zincirinde açı −α olarak yazılır.

Soru Tilt sonrası hangi iki koordinat birbirine karışır?

Verilenler ve matris

B=Rx_satır(−α).
Girdi pan sonrası [u v w 1].

```
[1   0    0  0]
[0  cα  −sα  0]
[0  sα   cα  0]
[0   0    0  1]
```



Bilgi / işlem akışı · şema

Bu örneğin sembolleri

u,v,w: Pan sonrası üç koordinat.

α (alfa): Tilt açısı; kaynak genel zincirde −α ile girilir.

Çözüm adımları

1. X'i sabit bırak

u_yeni=u

2. İkinci sütundan Y'yi bul

v2=v cosα+w sinα

3. Üçüncü sütundan Z'yi bul

w2=−v sinα+w cosα

Sonuç

Tilt Y ve Z'yi karıştırır; X'i korur.

Kontrol B B^T=I; v2²+w2²=v²+w².

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Dönme ekseni X ise etkileşen düzlem YZ'dir. Yazım sırasında hücreler geçici olabilir; burada tamamlanmış −α matrisi kullanılır. Tilt pan sonrasındaki yerel koordinatlara uygulanır.

E24 Canlı C^T: −r1,−r2,−r3 son satırda

Kaynak K1600 · Kaynak kare 26:40 · Word · ikinci öteleme

Hocanın anlattığı

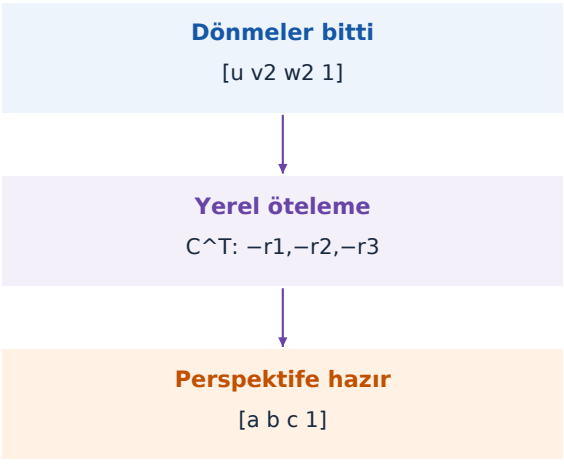
Hoca dönmelerden sonra görüntü düzlemine öteleme matrisini ekler. r'nin eksi bileşenleri satır biçiminde son satırdadır.

Soru [u v2 w2 1] satırına C^T nasıl etki eder?

Verilenler ve matris

Girdi dönmelerden sonraki nokta.
r görüntü düzleminin yerel konumudur.

```
[ 1    0    0  0]
[ 0    1    0  0]
[ 0    0    1  0]
[−r1  −r2  −r3  1]
```



Bilgi / işlem akışı · şema

Çözüm adımları

1. İlk sütun

`a=u−r1`

2. İkinci ve üçüncü sütun

`b=v2−r2; c=w2−r3`

3. Son bileşen

`1 değişmez; sonuç [a b c 1]`

Sonuç

Perspektife girecek satır [a b c 1].

Kontrol Satır sonucu, E16'daki sütun sonucunun transpozudur.

Bu örneğin sembolleri

C^T: Düzlem ötelemesinin satır matrisi.

r: Burada yerel 3B vektör; eski r=−1/λ skalerinden farklı.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

İlk ötelemenin X0,Y0,Z0 bileşenleriyle bunu aynı sanma. Bu matrisin verisi r1,r2,r3'tür; iki dönmeden sonra uygulanır. Sıra ile referans sistemi birlikte takip edilmelidir.

E25 Word zincirinin son çarpanı F_r

Kaynak K1600 · Kaynak kare 26:40 · Canlı zincir; ara sonuç ayrımı

Hocanın anlattığı

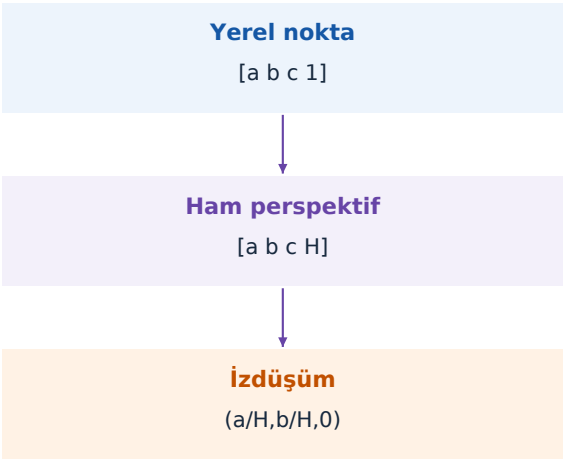
Hoca önceki perspektif matrisini son çarpan olarak kullanır. Üçüncü köşegen hücresi 1 olan matris 3B ara dönüşümü verir.

Soru [a b c 1] son perspektif matrisinden nasıl çıkar?

Verilenler ve matris

F_r=P_c^T.
Son görüntü için derinlik ayrıca sıfırlanır.

```
[1  0  0     0]
[0  1  0     0]
[0  0  1  −1/λ]
[0  0  0     1]
```



Bilgi / işlem akışı · şema

Bu örneğin sembolleri

F_r: Satır perspektif matrisi; dönme R değildir.
c/H: 3B ara derinlik; son 2B görüntüde atılır.

Çözüm adımları

1. Ham satırı bul

`[a b c 1]F_r=[a b c 1−c/λ]`

2. H'ye böl

`[a/H b/H c/H 1]; H=1−c/λ`

3. Son görüntüyü seç

`Q=(a/H,b/H,0)`

Sonuç

Ham son bileşen H=1−c/λ'dır.

Kontrol H=0 ise bu yolla sonlu görüntü koordinatı elde edilemez.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Kaynak matrisinde üçüncü köşegen 1'dir. Kaynağı düzeltme adı altında bunu 0 yapmıyoruz; düzlem seçimini ayrı P_z ile açıklıyoruz. Ara c/H ile son görüntü derinliği ayrı tutulur.

E26 Negatif açıları sadeleştirme kontrolü

Kaynak K1600 · Kaynak kare 26:40 · Canlı sinüs/kosinüs sadeleştirmesi

Hocanın anlattığı

Hoca uzun zincirin kopyasında negatif açıları sadeleştirir: kosinüs aynı kalır, sinüs işaret değiştirir.

Soru Üstteki −θ/−α yazımı alttaki matrislerle aynı mı?

Verilenler ve matris

cos(−t)=cos t; sin(−t)=−sin t.
Dönmelerin sırası değiştirilmez.

```
A: [cθ −sθ; sθ cθ]
B_yz: [cα −sα; sα cα]
```

Çözüm adımları

1. Tek eksili hücre

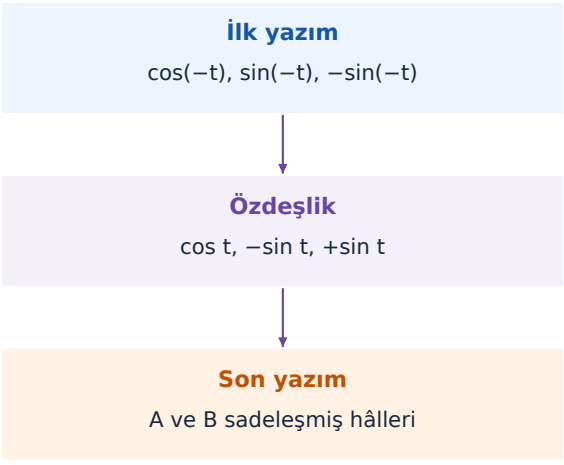
`sin(−θ)=−sinθ`

2. Çift eksili hücre

`−sin(−θ)=+sinθ`

3. α için aynı işlemi yap

`sin(−α)=−sinα; −sin(−α)=+sinα`



Bilgi / işlem akışı · şema

Sonuç

İki yazım aynı A ve B dönüşümleridir.

Kontrol θ=α=0 için A=B=I; son satırlar [0 0 0 1].

Bu örneğin sembolleri

t: Herhangi bir açı: θ veya α olabilir.
B_yz: Tiltin YZ düzleminde çalışan 2×2 alt bloğu.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

İki farklı kamera hareketi tanımlanmıyor; aynı çarpım daha okunaklı yazılıyor. Kopyadaki bazı negatif açılı hücreler yazım sırasında bir süre kalır. Son hâli özdeşliklerle doğrulamak gerekir.

E27 Canlı ilk çarpım: satırla öteleme

Kaynak K1800 · Kaynak kare 30:00 · Derste canlı tamamlanan çarpım

Hocanın anlattığı

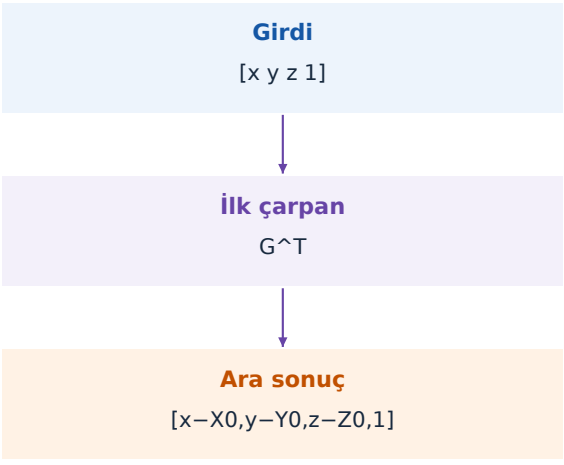
Hoca [x y z 1] satırını ilk öteleme matrisiyle çarpar; (x−X0),(y−Y0),(z−Z0),1 sonuçlarını yazar.

Soru Uzun zincirin yalnız ilk adımını nasıl çözeriz?

Verilenler ve matris

p_h=[x y z 1].
Buradaki yıldızlar yalnız ilk ara sonucu etiketler.

```
[  1    0    0  0]
[  0    1    0  0]
[  0    0    1  0]
[−X0  −Y0  −Z0  1]
```



Bilgi / işlem akışı · şema

Çözüm adımları

1. Birinci bileşen

x*=x−X0

2. Diğer iki bileşen

y*=y−Y0; z*=z−Z0

3. Son bileşen

p_h G^T=[x* y* z* 1]

Sonuç

İlk sonuç [x−X0,y−Y0,z−Z0,1].

Kontrol Bu ilk çarpımda sin,cos veya λ yoktur; yalnız öteleme vardır.

Bu örneğin sembolleri

x*,y*,z*: Bu canlı satırda G^T sonrası ara koordinatlar.

dx,dy,dz: Aynı ara koordinatlar için notun ayırt edici adları.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Kaynak bu ara sonucu da yıldızla etiketler. Perspektif sonrası son koordinatlarla karıştırmamak için genel hesapta dx,dy,dz adlarını kullandık. Yıldız yalnız bağlı olduğu işlemden sonrasını gösterir.

E28 Aynı ötelemeyi sütunla da çarpmak

Kaynak K1925 · Kaynak kare 32:05 · Derste canlı tamamlanan ikinci gösterim

Hocanın anlattığı

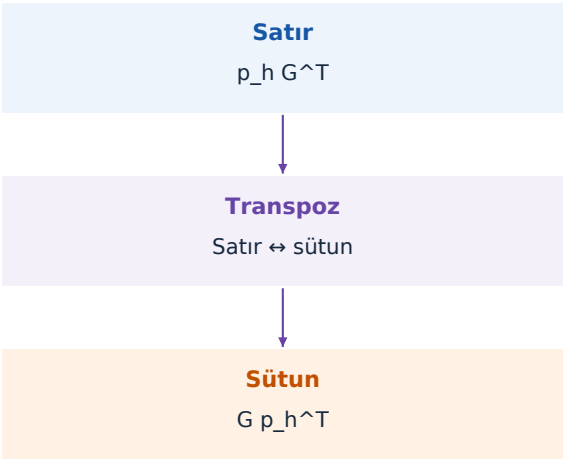
Hoca satır hesabının altına sütun gösterimini kurar. G'yi soldan çarpıp aynı koordinat farklarının çıktığını gösterir.

Soru G[x y z 1]^T satır hesabıyla aynı sonucu mu verir?

Verilenler ve matris

G son kolonunda −X0,−Y0,−Z0 taşır.
Girdi [x,y,z,1]^T.

```
[1  0  0  −X0]
[0  1  0  −Y0]
[0  0  1  −Z0]
[0  0  0    1]
```



Bilgi / işlem akışı · şema

Bu örneğin sembolleri

G p_h^T: Sütunla yapılan gimbal ötelemesi.

(p_h G^T)^T: Satır sonucunun sütuna çevrilmiş hâli.

Çözüm adımları

1. İlk satırı çarp

`1×x+0×y+0×z−X0×1=x−X0`

2. Diğer satırları çarp

`y−Y0; z−Z0; 1`

3. İki biçimi karşılaştır

`G p_h^T=(p_h G^T)^T`

Sonuç

Sütun sonucu [x−X0,y−Y0,z−Z0,1]^T.

Kontrol Satır sonucunu sütuna çevirince dört bileşen örtüşür.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Hücre yerleşimi vektörün satır veya sütun olmasının zorunlu sonucudur. Hoca iki çarpımı gerçekten yazar. Beş matrisin bütün uzun çarpımı bu kayıtta canlı tamamlanmış değildir.

E29 Toplam zincirde transpoz sırası

Kaynak K1925 · Kaynak kare 32:05 · Hocanın karşılaştırması; genel ispat not eki

Hocanın anlattığı

Hoca iki gösterimin aynı ötelemeyi verdiğini açıklayıp uzun zincire döner. Toplam transpoz bağıntısı burada not eki olarak açılır.

Soru Toplam satır ve sütun hesabı nasıl doğrulanır?

Verilenler ve matris

T_s=P_c C Rα Rθ G.
T_r=G^T Rθ^T Rα^T C^T F_r.

T_r=T_s^T
c_h^T=w_h^T T_r

Çözüm adımları

1. Sütun toplamını yaz

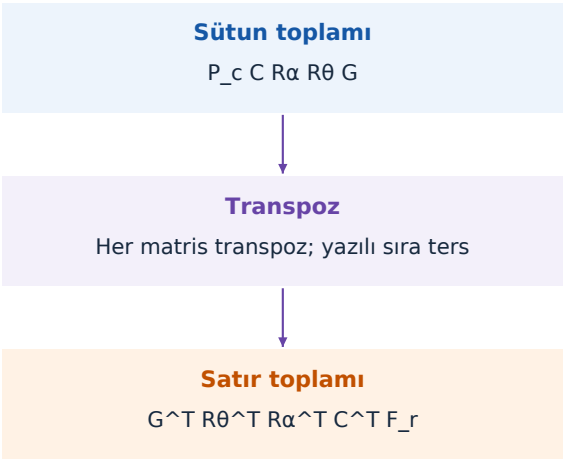
T_s=P_c C Rα Rθ G

2. Çarpımın transpozunu al

(ABCDE)^T=E^T D^T C^T B^T A^T

3. Satır sonucunu kur

w_h^T T_s^T=(T_s w_h)^T



Bilgi / işlem akışı · şema

Sonuç

Her matris transpozlanır; yazılı sıra ters döner.

Bu örneğin sembolleri

T_s / T_r: Toplam sütun / toplam satır matrisi; not adları.

(AB)^T: B^T A^T; transpoz çarpım sırasını ters çevirir.

Kontrol Farklı açılar ve noktalarla satır/sütun ham sonuçları karşılaştırıldı.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Yalnız noktayı sağdan sola taşımak yeterli değildir; matrisler de transpozlanmalıdır.
Gimbal→pan→tilt→düzlem→perspektif uygulama sırası aynı kalır. Matrisin tersini almak ile transpoz almak genel olarak farklı işlemlerdir.

E30 Pratik reçete: aynı modelde beş adım

Kaynak K1990 · Kaynak kare 33:10 · Slayt71'e dönüş; ara hesap not eki

Hocanın anlattığı

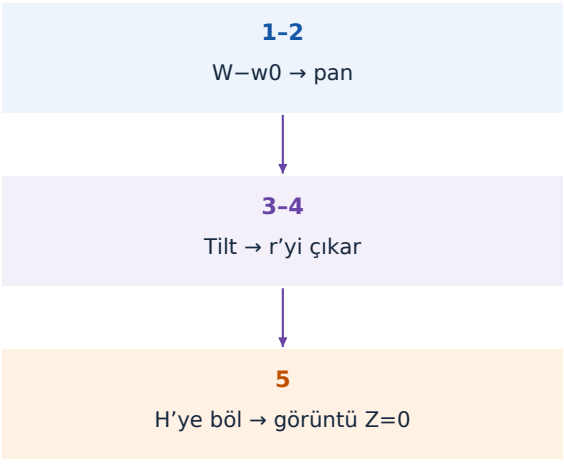
Hoca hazır kamera formülüne dönerek Word'deki kurulumla karşılaştırır. Bu sayfa kaynak formülün bütün ara hesabını bir araya getirir.

Soru Bir dünya noktası için işlemleri nasıl sıraya koyarız?

Verilenler ve matris

W,w0,θ,α,r ve λ bilinmeli.
Yeni sayısal veri eklenmiyor.

$$d=W-w0$$
$$u=dx\ c\theta+dy\ s\theta$$
$$v=-dx\ s\theta+dy\ c\theta;\ w=dz$$



Bilgi / işlem akışı · şema

Çözüm adımları

1. Ötele ve panı hesapla

$$d=W-w0$$
$$u=dx\ c\theta+dy\ s\theta;\ v=-dx\ s\theta+dy\ c\theta$$

2. Tilt ve düzlem kaymasını uygula

$$a=u-r1$$
$$b=v\ c\alpha+w\ s\alpha-r2$$
$$c=-v\ s\alpha+w\ c\alpha-r3$$

3. Perspektif ve düzlem seçimi

$$D=\lambda-c;\ D\neq 0$$
$$Q=(\lambda a/D,\lambda b/D,0)$$

Sonuç

Reçete slayttaki uzun x,y kesirleriyle eşdeğerdir.

Kontrol Beş homojen matrisin doğrudan çarpımı bu sıralı hesapla aynı sonucu verdi.

Bu örneğin sembolleri

D=λ−c: Sonlu izdüşüm için sıfır olmamalı.

Reçete: Kaynak formülün notta tamamlanan adım adım açıklaması.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Bütün hücre çarpımları videoda canlı bitmez. Hazır slayttaki sonucu anlamak için ara hesapları notta tamamladık. r'yi dönmeden önce çıkarmamak ve perspektifi sona bırakmak gerekir.

E31 Son soru: kamera ve kutu köşesi

Kaynak K2070 · Kaynak kare 34:30 · Slayt72 · sözlü soru; çözüm aradan sonraya bırakılır

Hocanın anlattığı

Hoca kamerayı (0,0,1) konumunda anlatır. Pan ve tilt için 135° ve saat yönü ifadelerini kullanır; kutunun (1,1,0.2) köşesinin görüntüsünü sorar.

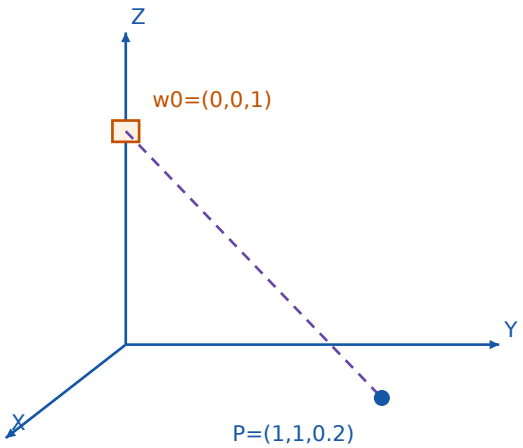
Soru P=(1,1,0.2) kamera görüntü düzlemine nasıl iz düşer?

Verilenler ve matris

Gimbal/kamera yerleşimi w0=(0,0,1), sözlü. Pan=135°; tilt=135°; P=(1,1,1/5).

```
P_h=[1,1,1/5,1]^T
G P_h=[1,1,−4/5,1]^T
```

Slayt72 sorusu · yerleşim şeması



Pan=135° · Tilt=135°

Sayılar kaynak verisi; çizim ölçeksizdir.

Bu örneğin sembolleri

P=(1,1,0.2): Görüntüsü aranan kutu köşesi.

w0=(0,0,1): Hocanın sözlü belirttiği kamera/gimbal yerleşimi.

Çözüm adımları

1. Konumları ayrı yaz

```
P=(1,1,1/5); w0=(0,0,1)
```

2. İlk ötelemeyi tamamla

```
d=P−w0=(1,1,−4/5)
```

3. Kalan girdileri kontrol et

```
Açı yönü, r ve λ ile devam edilir.
```

Sonuç

Kesin ilk ara sonuç: d=(1,1,−4/5).

Kontrol 0.2−1=−0.8=−4/5; homojen son bileşen hâlâ 1.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

[1 1 0.2] kamera konumu değil, kutunun köşe noktasıdır. İlk öteleme notta tamamlandı. Bu kayıtta λ ve yerel r için sayı verilmez; tek bir son görüntü sayısı uydurulamaz. Hoca 15 dakikalık aradan sonra soruya devam edeceğini söyler.

Kaynak notu Saat yönü sözüne bakarak yeni işaret kuralı uydurulmadı; E32 belirli matris seçimiyle koşullu hesaptır.

E32 Son sorunun koşullu çözümü: genel R ile

Kaynak K2090 · Kaynak kare 34:50 · Not eki · slayt70'teki R'ye θ=α=135° konursa

Hocanın anlattığı

Hoca bu kayıtta sayısal dönme/perspektif çarpımını çözmez. Aşağıdaki hesap, kaynakta yazılı genel R ve 135° parametrelerini seçerek notta tamamlanan koşullu çözümdür.

Soru Genel R'de θ=α=135° seçersek r ve λ'ya bağlı sonuç nedir?

Verilenler ve matris

d=(1,1,−4/5); cos135°=−√2/2.
sin135°=√2/2; R tam olarak E15'teki matristir.

a=−r1
b=1−2√2/5−r2
c=1+2√2/5−r3

Çözüm adımları

1. Genel R ile panı hesapla

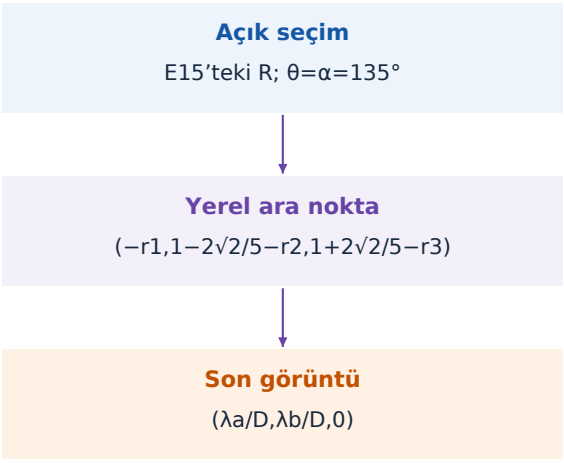
u=0; v=−√2; w=−4/5

2. Tilt ve r kaymasını uygula

a=−r1
b=1−2√2/5−r2
c=1+2√2/5−r3

3. Perspektifi sembolik tamamla

D=λ−1−2√2/5+r3; D≠0
x=−λr1/D; y=λ(1−2√2/5−r2)/D



Bilgi / işlem akışı · şema

Sonuç

Bu R seçimiyle Q=(λa/D,λb/D,0).

Kontrol Dönme öncesi ve sonrası norm²=66/25: 0²+(1−2√2/5)²+(1+2√2/5)².

Bu örneğin sembolleri

Koşullu çözüm: Açı parametresi ve R seçimi açıkça belirtilmiş ek hesap.

D: Bu seçimde λ−c; λ ve r sayı değil, parametre kalır.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Son görüntü r ve λ verilmeden sayısallaşmaz. Bu sonuç hocanın çözdüğü cevap değildir. Saat yönünün bakış tarafı belirtilmeden işaret yorumu yapılmaz: genel R'nin parametreleri −135° seçilirse farklı ara nokta çıkar. Burada yalnız yazılı R'ye +135° yerleştirme koşulu kullanılır.

Cevaplı alıştırmalar 1

Kaynak formüller, işlem sırası ve etiketli ek kontrollerle tekrar yap. Cevaplar her sorunun yanında.

1. Soru
C=(0,0,λ) modelinde görüntü x nedir?

Çözüm
x/λ=−X/(Z−λ) → x=λX/(λ−Z). Son derinlik 0; Z≠λ.

2. Soru
−1/λ hücresi P_c ve F_r'de nerede?

Çözüm
P_c:4.satır3.sütun. F_r=P_c^T:3.satır4.sütun. Yalnız çarpım yönünü değiştirmek yetmez.

3. Soru
Slayt66'daki c3=0 seçimi derinliği geri getirir mi?

Çözüm
Hayır. (x0,y0,0) düzlem temsilcisini verir; bilinmeyen üçüncü bileşen yerine 0 seçilmiştir.

4. Soru
Dünya Z biliniyorsa X nasıl bulunur?

Çözüm
x0=λX/(λ−Z) → X=x0(λ−Z)/λ. Y için de aynı düzenleme yapılır.

5. Soru
Ara derinlik z biliniyorsa dünya Z nedir?

Çözüm
Ters ve normalleştirme: Z=λz/(λ+z). Küçük z ile büyük Z aynı değişken değildir.

6. Soru
λ−Z ile λ+z neden tutarlı?

Çözüm
Z yerine λz/(λ+z) koy: λ−Z=λ²/(λ+z). Böylece x0(λ−Z)/λ=λx0/(λ+z).

Cevaplı alıştırmalar 2

Kaynak formüller, işlem sırası ve etiketli ek kontrollerle tekrar yap. Cevaplar her sorunun yanında.

7. Soru
Gimbal noktasını G ile taşı: W=w0.

Çözüm
[X0,Y0,Z0,1]^T → [0,0,0,1]^T. Eksi ötelemenin doğru yönü bu sınamayla görülür.

8. Soru
P_c C Rα Rθ G sütun zincirinde önce hangisi?

Çözüm
Sağdaki G; sonra pan Rθ, tilt Rα, C ve P_c. En son H'ye böl ve görüntü derinliğini 0 yap.

9. Soru
−sin(−θ) nasıl sadeleşir?

Çözüm
sin(−θ)=−sinθ → −sin(−θ)=+sinθ. cos(−θ)=cosθ.

10. Soru
Ek kontrol: θ=α=0, r=0 ise a,b,c nedir?

Çözüm
R=C=I: a=X−X0,b=Y−Y0,c=Z−Z0. Gimbal farkı doğrudan perspektife girer.

11. Soru
c içindeki −r3, perspektif paydasında ne olur?

Çözüm
D=λ−c içinde +r3 olur. x,y aynı paydayı kullanır; D≠0 olmalıdır.

12. Soru
Son soruda ilk öteleme nedir?

Çözüm
P=(1,1,1/5),w0=(0,0,1): P−w0=(1,1,−4/5). P ile kamera konumunu karıştırma.

Kısa başvuru ve kaynak farkları

İşlem / durum	Kural	Bu dersteki karşılığı
Sade kamera	C=(0,0,λ), Z=0	x=λX/(λ−Z), y=λY/(λ−Z)
Homojen sütun	P_c w_h	Son satırda −1/λ
Satır perspektif	F_r=P_c^T	Son kolonda −1/λ
Dünya Z biliniyor	X=x0(λ−Z)/λ	Y için aynı düzenleme
Ara z biliniyor	Z=λz/(λ+z)	X=λx0/(λ+z)
Dünya→gimbal	G; öteleme −w0	dx,dy,dz
Dönme	R=Rα Rθ	Pan sonra tilt
Yerel öteleme	C; −r	a,b,c
Perspektif	D=λ−c≠0	Q=(λa/D,λb/D,0)
Son soru	P=(1,1,0.2)	w0=(0,0,1); pan/tilt135°

Kaynak ve ek çözüm ayrımı
İlk Word perspektif formülleri önceki dersten hazırdır. Yeni beş çarpanlı zincir canlı kurulur; ilk öteleme satır ve sütunla gerçekten çarpılır. Tam ara a,b,c hesabı ve toplam transpoz ispatı notta tamamlanan açıklamalardır.

İşaret ve değişken ayrımı
Slayt67–68'de λ−Z ile λ+z çelişmez: Z dünya, z ara derinliktir. R artık dönme matrisidir; eski perspektif matrisine F_r adı verildi. Sözlü saat yönü ifadesi eksen/bakış ve son yazılı matrisle birlikte değerlendirilir.

Kapanış sorusunun sınırı
Kutu köşesi P=(1,1,0.2); kamera yerleşimi sözlü (0,0,1). Pan ve tilt135°. Hoca iki yön için saat yönü deyip çözümü 15 dakikalık aradan sonraya bırakır. E32 yalnız genel R'ye θ=α=135° konması koşuluyla ek hesaptır; λ,r sayıları verilmediğinden tek görüntü sayısı sunulmaz.

Kaynak kapsamı
Ana görünüşte63–72 slaytları vardır;73 yalnız küçükresimdir. 09:53 civarı71 bir saniye görünür;10:07–10:47 ve33:29–33:40 eski slaytlara kısa geri dönüşlerdir. Bunlar yeni sayısal çözüm değildir. Sesin tamamı işlendi; içerik kontrolü birebir düzeltilmiş transkript anlamına gelmez.

Bilgisayar Grafik
Örneklerin yanında çözümler

BZ303 · 7. hafta 2. ders · Kamera örneği, kalibrasyon, stereo ve düzlem eğrileri

Bu derste ne öğreneceksin
Kamera sorusunu verilen λ ve r ile tamamla; kaynak ile tam hesabı ayır. Kalibrasyon ve stereo denklemlerini anla. Aynı çeyrek çemberi üç gösterimde hesapla. MATLAB döngülerini, gerçek hataları ve 6/11/21/51 nokta denemelerini adım adım izle.

Okuma sırası

1. E01–E05
Kamera yerleşimi, sayısal izdüşüm ve slayt hesabındaki fark

2. E06–E08
Kalibrasyon: bilinmeyen model ve en az altı eşleşme

3. E09–E14
Stereo derinlik, araç örneği ve tek fotoğraf sorusunun sınırı

4. E15–E25
Düzlem eğrileri, türev, üç gösterim ve x=.5 çözümleri

5. E26–E36
MATLAB: diziler, döngüler, iki hata ve daha sık noktalar

Renklerin anlamı
Mavi: verilenler ve başlangıç şekli.
Turuncu: dönüşmüş şekil veya yeni ara sonuç.
Mor: sembol ve mantık açıklaması.
Yeşil: doğrulama ve sabit merkez. Renklerin anlamı yazıyla da belirtilir.

Kaynak: BZ303_7.hafta_2.ders.mp4.mp4 · 35:44,52. Her bölüm gerçek kare ve ilgili ses aralığıyla eşleştirildi. Hocanın özeti, hazır slayt ve not ekleri ayrıdır. Kelimesi kelimesine konuşma dökümü değildir.

Semboller ve işlemin temeli

Önce buraya bak; aynı sembolün kısa açıklaması ilgili örneğin yanında da var.

P / W ve Q Kamera bölümünde dünya noktası ve görüntü noktası; eğrilerde P(t) iki koordinatlı eğri noktasıdır.

w0, r, R Gimbalın dünya yeri; yerel merkez farkı; geri hizalayan dönme matrisi. R’nin 3×3 bloğu üçlüye uygulanır.

λ (lambda), B Kamera odak uzaklığı ve stereo merkezler arası taban uzaklığı. Ortak uzunluk birimi gerekir.

A, aij ve H Toplam kamera matrisi, hücre katsayısı ve homojen payda. x=N_x/H, y=N_y/H; H≠0.

x / X, δ Stereo bölümünde küçük x görüntü, büyük X dünya yanal koordinatıdır. δ=x2−x1 işaretli farktır.

f, g, t ve θ Fonksiyon adları ve eğri parametreleri. t açı olmak zorunda değildir; θ açı parametresidir.

√, ², ³, ≈ Karekök; ikinci ve üçüncü kuvvet; yaklaşık eşitlik. Kodda sqrt, ^2, ^3 yazılır.

′ **ve dy/dx** Türev işareti ve eğim. dy/dx=g′(t)/f′(t) için f′(t)≠0 olmalıdır.

sin, cos, arccos Sinüs, kosinüs ve ters kosinüs. arccos(x), 1/cos(x) değildir. MATLAB sin/cos radyan kullanır.

X(i), :, for/end Dizinin i. elemanı; aralık dizisi; döngü başlangıcı/sonu. İndisler 1’den başlar.

plot, grid on Eşleşen X,Y örneklerini doğru parçalarıyla çizmek ve ızgarayı açmak.

Nokta / aralık Her iki uç varsa N nokta N−1 aralıktır. Eşit parametre, genel olarak eşit yay demek değildir.

Parametre, örnek ve çizgi parçası
Kamerada önce dünya noktasını merkeze göre yaz, dön ve yerel ötelemeyi çıkar; sonra perspektif uygula. Eğrilerde formül noktayı kesin verir; plot sonlu noktaları doğru parçalarıyla bağlar. N nokta N−1 aralıktır. Eşit parametre adımı, genel olarak eşit yay demek değildir.

E01 Kamera sorusu: verilenleri bir araya getir

Kaynak K0120 · Kaynak kare 02:00 · Derste gösterilen örnek · ara hesaplar notta açıldı

Hocanın anlattığı

Hoca önceki soruyu sürdürür. Kamera önce (0,0,1) konumuna alınır; pan ve tilt 135° uygulanır. Slayt odak uzaklığını ve yerel ötelemeyi de verir.

Soru P=(1,1,0.2) noktasını görüntülemek için hangi verileri kullanacağız?

Verilenler ve formül

P=(1,1,0.2) m; w0=(0,0,1) m
θ=α=135°; r=(.03,.02,.02) m
λ=35 mm=.035 m

```
d=P−w0=(1,1,−.8)
q=R d−r
Q=(λa/(λ−c), λb/(λ−c))
```

Çözüm adımları

1. Dünya merkezini ayır

```
d=(1−0,1−0,.2−1)
 =(1,1,−.8)
```

2. Yönü geri hizala

```
R=R_x(−α) R_z(−θ)
θ=α=135°
```

3. Yerel merkezi ayır

```
(a,b,c)=R d−(.03,.02,.02)
```

Verilen

P=(1,1,0.2) m; w0=(0,0,1) m

İşlem

Kamera sorusu: verilenleri bir araya getir

Sonuç

Bu kayıtta λ ve r sayısal olarak verilir.

Bilgi / işlem akışı · şema

Sonuç

Bu kayıtta λ ve r sayısal olarak verilir.

Bu örneğin sembolleri

w0: Gimbalın dünya konumu.

r: Dönme sonrası yerel merkez farkı.

Kontrol Bütün uzunlukları metreye çevir; .2−1=−.8. Nokta ile kamera yerini karıştırma.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Pan kameranın Z çevresindeki, tilt ardından yerel X çevresindeki yerleştirme dönüşüdür. Dünya noktasını kamera koordinatına geçirmek için tersleri kullanılır. Genel R zaten eksi açıları içerir; içine θ=α=+135° yazılır. Eski dersin koşullu hesabı burada verilenlerle tamamlanabilir.

E02 Pan ve tilt: tam açıyla ara koordinatlar

Kaynak K0020 · Kaynak kare 00:20 · Derste gösterilen örnek · ara hesaplar notta açıldı

Hocanın anlattığı

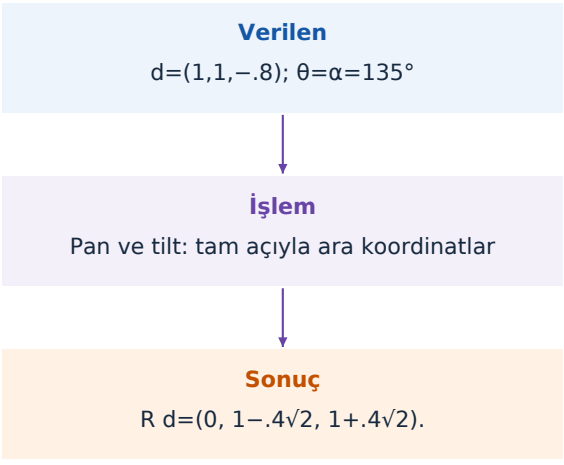
Hoca genel matrisin ters dönüş yönlerini hatırlatır ve 135° yerleştirmeyi şekiller üzerinde açıklar. Aşağıdaki çarpım, not için ayrıntılı açılımdır.

Soru Genel R matrisi d=(1,1,−.8) noktasına uygulandığında ne çıkar?

Verilenler ve formül

d=(1,1,−.8); θ=α=135°
sin135°=√2/2; cos135°=−√2/2

$$R=\begin{bmatrix}\cos\theta & \sin\theta & 0\\ -\sin\theta\cos\alpha & \cos\theta\cos\alpha & \sin\alpha\\ \sin\theta\sin\alpha & -\cos\theta\sin\alpha & \cos\alpha\end{bmatrix}$$



Bilgi / işlem akışı · şema

Çözüm adımları

1. Önce pan

u=cosθ+sinθ=0
v=−sinθ+cosθ=−√2

2. Sonra tilt

v cosα−.8 sinα=1−.4√2
−v sinα−.8 cosα=1+.4√2

3. Üçlüyü yaz

R d=(0, .434314575, 1.565685425)

Sonuç

R d=(0, 1−.4√2, 1+.4√2).

Kontrol Dönme uzunluğu korur: ||d||²=2.64 ve ||R d||²=2.64.

Bu örneğin sembolleri

R: Dünya yönlerini kameraya hizalayan dönme.
√2: Karesi 2 olan pozitif sayı.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Sağdaki R_z(−θ) önce uygulanır. Üç satırlı R burada homojen 4×4 matrisin dönmeye ait 3×3 bloğudur. d de 3×1 sütun olarak düşünülür. Kamera yerleştirmesinin yönüyle koordinat geri dönüşünün yönü aynı işlem değildir.

E03 Yerel öteleme ve bağımsız görüntü hesabı

Kaynak K0120 · Kaynak kare 02:00 · Derste gösterilen örnek · ara hesaplar notta açıldı

Hocanın anlattığı

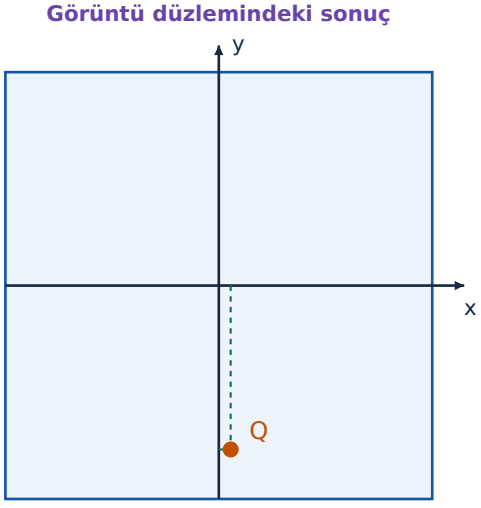
Slayt 75 sonuç kesirlerini hazır gösterir. Bu sayfada aynı verilenler, genel matrisin tam trigonometrik değerleriyle yeniden hesaplanır; bu açılım hocanın canlı hesabı değildir.

Soru r çıkarıldıktan sonra görüntü noktası Q nedir?

Verilenler ve formül

R d=(0,.434314575,1.565685425)
r=(.03,.02,.02); λ=.035 m

a=−.03
b=.98−.4√2
c=.98+.4√2
D=λ−c



Q≈(.695, −9.599) mm · tam açı hesabı

Kare kenarı kaynak yaklaşımıyla 25 mm.

Çözüm adımları

1. Yerel merkezi çıkar

(a,b,c)=(−.03,.414314575,1.545685425)

2. Perspektif paydasını bul

D=.035−1.545685425
≈−1.510685425

3. İki koordinatı hesapla

x=.035(−.03)/D≈.000695048739
y=.035(.414314575)/D≈−.009598960768

Sonuç

Q≈(.000695049, −.009598961) m.

Kontrol D≠0; iki perspektif denklemine geri koyma ve bağımsız matris çarpımı aynı Q'yu verir.

Bu örneğin sembolleri

D: Perspektifin ortak paydası λ−c.

Q: Görüntü düzlemindeki iki koordinat.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

a ve b perspektif öncesi yatay/dikey, c ise aynı yerel sistemde derinlik bileşenidir. D negatif olduğundan a negatifken x pozitif, b pozitifken y negatiftir. Son görüntü derinliği sıfırdır. Bu sonuç ile slayttaki kısaltılmış kesir yolu bir sonraki sayfada ayrılır.

E04 Slayttaki sonuç ile tam hesabın farkı

Kaynak K0180 · Kaynak kare 03:00 · Derste gösterilen örnek · ara hesaplar notta açıldı

Hocanın anlattığı

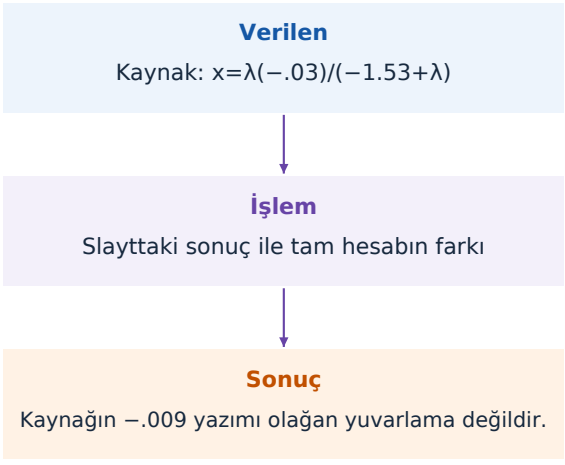
Hoca slayttaki x=.0007 m ve y=−.009 m sonuçlarını gösterir; x'in pozitif, y'nin negatif olduğunu söyler. Ara katsayıların nasıl yuvarlandığı bu kayıtta hesaplanmaz.

Soru Slayttaki kesirleri aynen hesaplarsak basılı sonuçlarla uyuşuyor mu?

Verilenler ve formül

Kaynak: x=λ(−.03)/(−1.53+λ)
Kaynak: y=λ(+.42)/(−1.53+λ)
λ=.035 m; basılı y=−.009 m

```
D_s=−1.53+.035=−1.495
x_s=.035(−.03)/(−1.495)
y_s=.035(.42)/(−1.495)
```



Bilgi / işlem akışı · şema

Bu örneğin sembolleri

s alt imi: Slaytta yazılan kesir yolu.
≈: Yaklaşık eşitlik; tam eşitlik değildir.

Çözüm adımları

1. Basılı kesri değerlendir

```
x_s≈.000702341137 m
y_s≈−.009832775920 m
```

2. Tam açı yoluyla karşılaştır

```
x≈.000695048739 m
y≈−.009598960768 m
```

3. Hassasiyeti doğru adlandır

```
−.009832… → 3 ondalıkta −.010
Kaynakta yazan ise −.009 m
```

Sonuç

Kaynağın −.009 yazımı olağan yuvarlama değildir.

Kontrol Basılı x=.0007 yaklaşımı iki yolda da uygundur. y farkı kaynakla açıkça ayrıldı.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Slaytın .42 ve 1.53 ara değerleri, tam açı yolundaki .414314… ve 1.545685… değerlerinin olağan iki ondalık yuvarlaması değildir. Kaynağı koruyup farkı görünür tutuyoruz. Slaytın kısaltılmış yolu, o kesirlerin aritmetiği ve tam açı hesabı üç ayrı kayıt olarak okunmalı.

Kaynak notu Bu fark bu videoda düzeltilmez. Notta yapılan bağımsız kontrol, hocanın söylediği bir düzeltme değildir.

E05 1×1 inç düzlemde noktanın yeri

Kaynak K0180 · Kaynak kare 03:00 · Derste gösterilen örnek · ara hesaplar notta açıldı

Hocanın anlattığı

Hoca 1×1 inçlik görüntü düzlemini beyaz bir kare olarak düşünür. Ortayı (0,0) alır; pozitif x ve negatif y sonucu sağ alt tarafta konumlandırır.

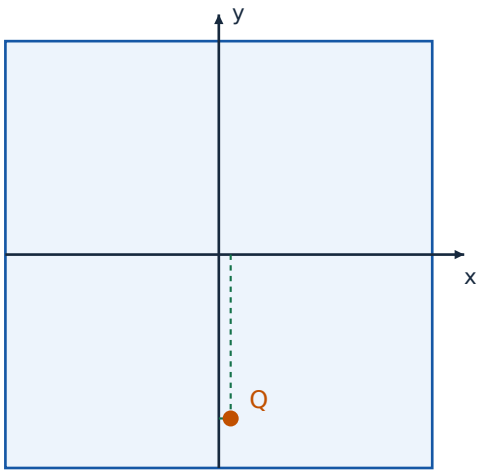
Soru Bulduğumuz Q kare içinde mi; bu bilgi piksel koordinatı verir mi?

Verilenler ve formül

Kaynak yaklaşımı: .025×.025 m
Ortası (0,0); yarı kenar .0125 m
Tam açı: Q≈(.000695,−.009599) m

```
|x|≈.000695 < .0125
|y|≈.009599 < .0125
1 inç=.0254 m (tam dönüşüm)
```

Görüntü düzlemindeki sonuç



Q≈(.695, −9.599) mm · tam açı hesabı

Kare kenarı kaynak yaklaşımıyla 25 mm.

Çözüm adımları

1. Metreyi milimetreye çevir

```
Q≈(.695,−9.599) mm
```

2. Kare sınırını karşılaştır

```
−12.5≤x_mm,y_mm≤12.5
```

3. Konumu yorumla

```
x>0: sağ; y<0: aşağı
Piksel sayısı/başlangıcı verilmedi.
```

Sonuç

Nokta karenin sağ alt bölgesinde, içeridedir.

Kontrol Kaynak sonucu (.7,−9) mm de aynı bölgede kalır.

Bu örneğin sembolleri

inç / in.: Bir uzunluk birimi; 25.4 mm.
|x|: x'in işaretinden bağımsız büyüklüğü.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Buradaki kare fiziksel görüntü düzlemidir. 25 mm kaynak yaklaşımıdır; tam inç dönüşümü 25.4 mm'dir. Bu fark içeride olma kararını değiştirmez. Çözünürlük, piksel aralığı ve piksel orijini verilmeden metre cinsinden x,y değerini tek bir piksel çiftine dönüştüremezsin.

E06 Kalibrasyon: bu kez bilinmeyen dönüşüm

Kaynak K0240 · Kaynak kare 04:00 · Derste anlatılan formül · açıklama ve kontrol not eki

Hocanın anlattığı

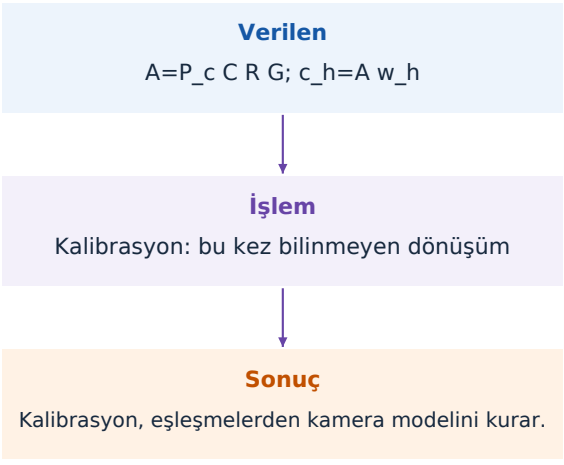
Hoca kamera parametrelerinin bilinmediği durumda, gerçek noktalarla görüntü karşılıklarından dönüşüm matrisini belirlemeyi kamera kalibrasyonu olarak açıklar.

Soru İleri izdüşüm, kalibrasyon ve 3B geri bulma arasındaki fark nedir?

Verilenler ve formül

A=P_c C R G; c_h=A w_h
w_h=(X,Y,Z,1)ᵀ
x=c_h1/c_h4; y=c_h2/c_h4

```
w + A biliniyor → (x,y)
w + (x,y) biliniyor → A
A + (x,y) → bir görüş ışını
```



Bilgi / işlem akışı · şema

Bu örneğin sembolleri

A: Bu bölümde toplam kamera dönüşümü.
h: Homojen dört bileşenli gösterim.

Çözüm adımları

1. İleri problemi ayır

```
Kamera + dünya noktası → görüntü
```

2. Kalibrasyonu ayır

```
Dünya/görüntü eşleşmeleri → A
```

3. Ters problemin sınırını gör

```
Tek 2B ölçümde derinlik serbesttir.
Ek görünüş veya sahne koşulu gerekir.
```

Sonuç

Kalibrasyon, eşleşmelerden kamera modelini kurar.

Kontrol Dört ham bileşenden x,y için 1.,2.,4. satırlar kullanılır.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Önceki derslerde P→P* ve bilinmeyen T için yapılan ayrım burada da geçerlidir. Kalibrasyon yapılmış olması tek fotoğraftaki her noktanın serbest 3B konumunu tek başına belirlemez. Bu ayrım stereo ve araç örneğinin anlaşılmasını sağlar.

E07 Kalibrasyon: bir eşleşmeden iki denklem

Kaynak K0300 · Kaynak kare 05:00 · Derste anlatılan formül · açıklama ve kontrol not eki

Hocanın anlattığı

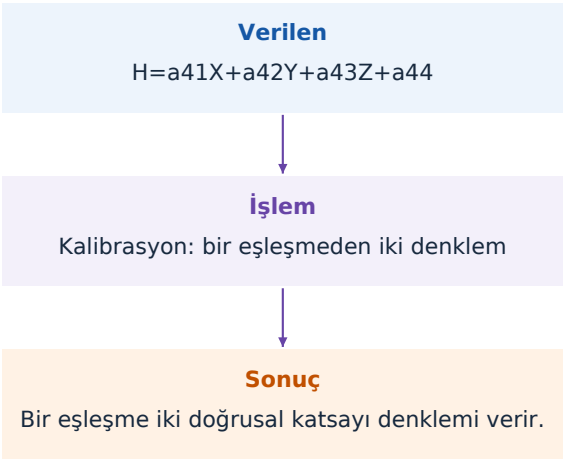
Hoca slayttaki iki denklemi önceki örneklerle ilişkilendirir. Her gerçek noktanın kamera düzlemindeki x,y karşılığını kullanır.

Soru Bilinen (X,Y,Z)↔(x,y) eşleşmesi A'nın katsayılarını nasıl sınırlar?

Verilenler ve formül

$$H=a41X+a42Y+a43Z+a44$$
$$N_x=a11X+a12Y+a13Z+a14$$
$$N_y=a21X+a22Y+a23Z+a24$$

$$x=N_x/H;\ y=N_y/H$$
$$N_x-xH=0$$
$$N_y-yH=0$$



Bilgi / işlem akışı · şema

Çözüm adımları

1. Paydayı karşıya geçir

$$xH=N_x;\ yH=N_y$$

2. x denklemini aç

$$a11X+a12Y+a13Z+a14$$
$$-x(a41X+a42Y+a43Z+a44)=0$$

3. y denklemini aç

$$a21X+a22Y+a23Z+a24$$
$$-y(a41X+a42Y+a43Z+a44)=0$$

Sonuç

Bir eşleşme iki doğrusal katsayı denklemi verir.

Kontrol Eksi işaretleri N_x-xH ve N_y-yH açılımından gelir.

Bu örneğin sembolleri

aij: A'nın i. satır j. sütun katsayısı.

H: Homojen payda; normalleştirme bileşeni.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

x,y ve X,Y,Z biliniyorsa xX gibi çarpımlar da bilinen sayıdır. Bu nedenle denklemler bilinmeyen a katsayılarında doğrusaldır. H=0 olan bir nokta sonlu görüntü koordinatı vermez. Hoca bu kayıtta yeni bir sayısal kalibrasyon sistemi çözmez.